

Robert K.
MURRAY

David A.
BENDER

Kathleen M.
BOTHAM

Peter J.
KENNELLY

Victor W.
RODWELL

P. Anthony
WEIL



29ª edición

HARPER BIOQUÍMICA ILUSTRADA



LANGE

A LANGE medical book

Harper

Bioquímica ilustrada

29ª EDICIÓN

www.medilibros.com

Robert K. Murray, MD, PhD

*Emeritus Professor of Biochemistry
University of Toronto
Toronto, Ontario*

David A. Bender, PhD

*Professor (Emeritus) of Nutritional Biochemistry
University College London
London, United Kingdom*

Kathleen M. Botham, PhD, DSc

*Professor of Biochemistry
Department of Veterinary Basic Sciences
Royal Veterinary College
University of London
London, United Kingdom*

Peter J. Kennelly, PhD

*Professor and Head
Department of Biochemistry
Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, Virginia*

Victor W. Rodwell, PhD

*Professor (Emeritus) of Biochemistry
Purdue University
West Lafayette, Indiana*

P. Anthony Weil, PhD

*Professor of Molecular Physiology and Biophysics
Vanderbilt University School of Medicine
Nashville, Tennessee*

Traducción

Dr. Bernardo Rivera Muñoz



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • MADRID • NUEVA YORK
SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO • AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL
NUEVA DELHI • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

Director editorial: Javier de León Fraga
Editor de desarrollo: Manuel Bernal Pérez
Supervisor de producción: José Luis González Huerta

NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El (los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con respecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los laboratorios para recabar información sobre los valores normales.

HARPER. BIOQUÍMICA ILUSTRADA.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.



DERECHOS RESERVADOS © 2013, 2010, respecto a la segunda edición en español por,
McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.

A subsidiary of *The McGraw-Hill Companies, Inc.*

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 17, Col. Desarrollo Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01376, México, D.F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

ISBN: 978-607-15-0914-7

Translated from the twenty-ninth English edition of: *Harper's Illustrated Biochemistry*.

Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

All Rights Reserved

ISBN : 978-0-07-176576-3

1234567890
Impreso en China

2456789013
Printed in China

Coautores

Daryl K. Granner, MD

Professor (Emeritus) of Molecular Physiology
and Biophysics and Medicine
Vanderbilt University
Nashville, Tennessee

Peter L. Gross, MD, MSc, FRCP(C)

Associate Professor
Department of Medicine
McMaster University
Hamilton, Ontario

Molly Jacob, MB BS, MD, PhD

Professor and Chair
Department of Biochemistry
Christian Medical College
Vellore, Tamil Nadu

Frederick W. Keeley, PhD

Associate Director and Senior Scientist
Research Institute, Hospital for Sick Children,
Toronto, and Professor of Biochemistry
Department of Biochemistry
University of Toronto
Toronto, Ontario

Peter A. Mayes, PhD, DSc

Emeritus Professor of Veterinary Biochemistry
Royal Veterinary College
University of London
London, United Kingdom

Margaret L. Rand, PhD

Associate Senior Scientist
Hospital for Sick Children
Toronto and Professor
Departments of Laboratory
Medicine & Pathobiology and Biochemistry
University of Toronto
Toronto, Ontario

Joe Varghese, MB BS, MD

Assistant Professor
Department of Biochemistry
Christian Medical College
Vellore, Tamil Nadu

Comité asesor para la revisión científica de la edición en español

M. en C. María del Carmen Castillo Fregoso

Profesora del Departamento de Bioquímica
Presidente de la Academia de Bioquímica de la Facultad de Medicina y Psicología
Universidad Autónoma de Baja California, México

D. en C. Airam Jenny Dávalos Marín

Docente del Departamento de Bioquímica
Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Guadalajara, México
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO)
Universidad Autónoma de Madrid, España

Dr. Marco Antonio Falcón Franco

Jefe del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Guadalajara

M. en C. María Teresa González Martínez

Coordinadora Académica del Área Básica
Facultad de Salud Pública y Nutrición
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

M. en C. María Adela Martínez Álvarez

Laboratorio de Soporte Nutricio
Facultad de Salud Pública y Nutrición
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

D. en C. María de Lurdez Consuelo Martínez Montaña

Coordinadora de la Academia de Bioquímica
Facultad de Medicina
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Dr. Juan Enrique Mauricio Benavides

Líder del Cuerpo Académico de Investigación Biomédica
Catedrático Titular de la Materia de Bioquímica
Facultad de Medicina Unidad Saltillo
Universidad Autónoma de Coahuila, México

Dr. Celso Mora Rojas

Profesor de las Cátedras de Biología General y Biología Molecular
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

M. en C. María de los Remedios Sánchez Díaz

Profesora de Bioquímica
CISALUD, Valle de Las Palmas
Universidad Autónoma de Baja California, México

¡Características clave en *Harper. Bioquímica ilustrada*, 29ª edición!

Ningún otro libro aclara el enlace entre bioquímica y la base molecular de la enfermedad como Harper. Bioquímica ilustrada, 29ª edición

Características clave

- Cada capítulo se ha actualizado para reflejar los avances más recientes en el conocimiento y la tecnología
- Dieciséis historias de caso añaden relevancia clínica al material
- Un equilibrio cuidadoso de detalle y la explicación concisa que no se encuentra en ningún otro libro sobre el tema
- Nuevos capítulos sobre envejecimiento, cáncer y química clínica
- Nuevas preguntas de opción múltiple para poner a prueba el conocimiento y la comprensión
- Nueva lista de objetivos al principio de cada capítulo, seguida por un análisis breve de la importancia biomédica de los temas expuestos en el capítulo
- Número aumentado de cuadros que comprenden información importante, como los requerimientos de vitaminas y minerales
- Exposición ampliada sobre RNA no codificadores, reparación del daño de DNA y enfermedades del ser humano, actividades de miRNA, y nuevos análisis potentes para vigilar y caracterizar la transcripción en el ámbito del genoma
- Exposición mejorada del metabolismo del hierro en la salud y la enfermedad
- Ilustraciones a todo color, de alta calidad, con cobertura integrada de enfermedades bioquímicas e información clínica

Lista de objetivos al principio de cada capítulo

Proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas

CAPÍTULO
50

Robert K. Murray, MD, PhD, Molly Jacob, MB BS, MD,
PhD Joe Varghese, MB BS, MD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Listar las principales funciones de la sangre.
- Explicar las funciones de las principales proteínas plasmáticas, entre ellas albúmina, haptoglobina, transferrina, ceruloplasmina, α_1 -antitripsina y α_2 -macroglobulina.
- Describir cómo se mantiene la homeostasis del hierro, y cómo está afectada en ciertos trastornos.
- Describir las estructuras y funciones generales de las cinco clases de inmunoglobulinas, y los usos de anticuerpos monoclonales.
- Aprender que el sistema de complemento está involucrado en varios procesos biológicos importantes.
- Indicar las causas de la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Menkes, las enfermedades pulmonares y hepáticas asociadas con deficiencia de α_1 -antitripsina, amiloidosis, mieloma múltiple y agammaglobulinemia.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La función fundamental de la sangre en el mantenimiento de la homeostasis (capítulo 51), y la facilidad con la cual puede obtenerse sangre, han significado que el estudio de sus constituyentes ha sido esencial en el desarrollo de la bioquímica y la bioquímica clínica. En este capítulo se describen las propiedades básicas de diversas proteínas plasmáticas, incluso las inmunoglobulinas (anticuerpos). En muchas enfermedades ocurren cambios de las cantidades de diversas proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas, y pueden vigilarse por medio de electroforesis u otros procedimientos idóneos. Como se indicó en un capítulo anterior, las alteraciones de las actividades de ciertas enzimas que se encuentran en el plasma tienen utilidad diagnóstica en diversos estados patológicos. En el capítulo 51 se comentan las proteínas plasmáticas que participan en la coagulación de la sangre.

LA SANGRE TIENE MUCHAS FUNCIONES

El plasma y sus constituyentes llevan a cabo las funciones de la sangre, excepto por las celulares específicas, como el transporte de oxígeno y la defensa inmunitaria mediada por células (cuadro 50-1).

El plasma consta de agua, electrolitos, metabolitos, nutrientes, proteínas y hormonas. La composición de agua y electrolitos del plasma es prácticamente la misma que la de todos los líquidos extracelulares. Las cuantificaciones de laboratorio de las cifras de Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , HCO_3^- , PaCO_2 , y el pH de la sangre, tienen importancia en el manejo de muchos pacientes.

EL PLASMA CONTIENE UNA MEZCLA COMPLEJA DE PROTEÍNAS

La concentración de proteína total en el plasma de seres humanos es de alrededor de 7.0 a 7.5 g/dl, e incluye la mayor parte de los sólidos del plasma. Las proteínas del plasma en realidad son una mezcla compleja que comprende proteínas no sólo simples sino también conjugadas, como glucoproteínas y diversos tipos de lipoproteínas. El uso de técnicas de proteómica está permitiendo el aislamiento y la caracterización de proteínas plasmáticas previamente desconocidas, algunas presentes en cantidades muy pequeñas (p. ej., detectadas en el líquido de hemodiálisis y en el plasma de pacientes con cáncer), lo que así, expande el proteoma plasmático. El plasma de seres humanos contiene miles de anticuerpos, aunque en circunstancias normales la cantidad de cualquier anticuerpo por lo general es bastante baja. La figura 50-1 muestra las dimensiones relativas y la masa molecular de algunas de las proteínas plasmáticas más importantes.

CUADRO 48-1 Tipos de colágeno y sus genes¹

Tipo	Genes	Tejido
I	COL1A1, COL1A2	Casi todos los tejidos conjuntivos, incluso hueso
II	COL2A1	Cartilago, humor vítreo
III	COL3A1	Tejidos conjuntivos extensibles, como la piel, los pulmones y el sistema vascular
IV	COL4A1-COL4A6	Membranas basales
V	COL5A1-COL5A3	Componente menor en tejidos que contienen colágeno I
VI	COL6A1-COL6A3	Casi todos los tejidos conjuntivos
VII	COL7A1	Fibrillas de fijación
VIII	COL8A1-COL8A2	Endotelio, otros tejidos
IX	COL9A1-COL9A3	Tejidos que contienen colágeno II
X	COL10A1	Cartilago hipertrofico
XI	COL11A1, COL11A2, COL2A1	Tejidos que contienen colágeno II
XII	COL12A1	Tejidos que contienen colágeno I
XIII	COL13A1	Muchos tejidos
XIV	COL14A1	Tejidos que contienen colágeno I
XV	COL15A1	Muchos tejidos
XVI	COL16A1	Muchos tejidos
XVII	COL17A1	Hemidesmosomas cutáneos
XVIII	COL18A1	Muchos tejidos (p. ej., hígado, riñones)
XIX	COL19A1	Células de rabdomiosarcoma

Fuente: Adaptado de Prockop DJ, Kivirikko KI: *Collagens: molecular biology, diseases, and potential for therapy*. Annu Rev Biochem 1995;64:403. Copyright © 1995 por Annual Reviews, www.annualreviews.org. Reimpreso con autorización.
¹ Los tipos de colágeno se designan mediante números romanos. Las cadenas de procógeno (procolágeno), formadas a partir de los genes COL1A1 y COL1A2, se nombran ampliando números arábigos, seguidos por el tipo de colágeno entre paréntesis; por ejemplo, el procógeno tipo I se monta a partir de dos cadenas (pro α 1) y una pro α 2. De este modo, es un heterotrimer, mientras que el procógeno tipo II se monta a partir de tres cadenas pro α 1(II), de esta manera, es un homotrimer. Los genes que codifican para colágeno se nombran de acuerdo con el tipo de colágeno, escrito en números arábigos para el símbolo del gen, seguido por una A y el número de la cadena para la cual codifica. Así, los genes COL1A1 y COL1A2 codifican para las cadenas α 1 y α 2 del colágeno tipo I, respectivamente. Ahora se han reconocido por lo menos 28 tipos de colágeno.

de manera específica los colágenos I y II formadores de fibrillas, los principales colágenos de la piel y el hueso, y del cartilago, respectivamente. Sin embargo, se mencionarán algunos de los otros colágenos.

EL COLÁGENO ES LA PROTEÍNA MÁS ABUNDANTE EN EL MUNDO ANIMAL

Todos los tipos de colágeno tienen una estructura de triple hélice. En algunos colágenos, toda la molécula es de triple hélice, mientras que en otros la triple hélice puede incluir solo una fracción de la estructura. El colágeno maduro tipo I, que contiene unos 1 000 aminocidos, pertenece al primer tipo; en él, cada subunidad polipeptídica α cadena alfa forma una hélice de poliprolina sinestra de tres residuos por cada vuelta (figura 48-1). Tres de estas cadenas alfa después forman una superhélice des-

CUADRO 48-2 Clasificación de los colágenos, con base principalmente en las estructuras que forman

Clase	Tipo
Formador de fibrillas	I, II, III, V, y XI
Parecido a red	IV, VII, X
FACIT [†]	IX, XII, XIV, XVI, XIX
Filamentos con forma de rosario	VI
Fibrillas de fijación	VII
Dominio transmembrana	XIII, XVII
Otros	XV, XVIII

Fuente: Basado en Prockop DJ, Kivirikko KI: *Collagens: molecular biology, diseases, and potential for therapy*. Annu Rev Biochem 1995;64:403. Copyright © 1995 por Annual Reviews. Reimpreso con autorización.
[†] FACIT[†] = colágenos asociados a fibrilla con triple hélice interrumpidas. Se han reconocido colágenos adicionales a los antes listados.

Cientos de ilustraciones a todo color

Mayor número de cuadros

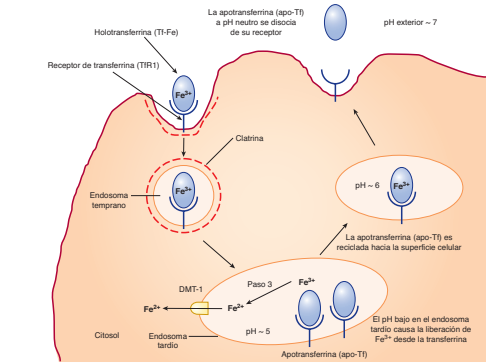


FIGURA 50-6 El ciclo de la transferrina. La holotransferrina (Tf-Fe) se une al receptor de transferrina 1 (TfR1) presente en huequitos cubiertos con clatrina en la superficie celular. El complejo de TfR1-Tf-Fe es objeto de endocitosis, y las vesículas endocíticas se fusionan para formar endosomas tempranos. Los endosomas tempranos maduran hacia endosomas tardíos, que tienen un pH ácido en su interior. El pH bajo causa la liberación de hierro desde sus sitios de unión en la transferrina. La apotransferrina (apo-Tf) permanece unida al TfR1. El hierro liberado es convertido en su forma ferrosa por la ferrireductasa, paso 3. A continuación el hierro ferroso es transportado hacia el citosol por medio del DMT1. El complejo de TfR1-apo-Tf es reciclado de regreso hacia la superficie celular. En la superficie celular la apo-Tf es liberada del TfR1. El TfR1 posteriormente se une a una nueva Tf-Fe. Esto completa el ciclo de la transferrina. (Basado en la figura 17-48 en Lodish H et al.: *Molecular Cell Biology*, 6th ed. W.H. Freeman, 2008).

hierro es alta, se sintetiza ferritina para almacenar hierro y, puesto que no se requiere captación adicional de hierro, se inhibe la síntesis de TfR1. Por el contrario, cuando la concentración de hierro es baja, no se sintetiza ferritina, mientras que el TfR1 está a disposición para promover la captación de hierro a partir de transferrina en la sangre.

Se han elucidado los mecanismos involucrados en la regulación de la síntesis de ferritina y TfR1 (figura 50-8). Esto se desencadena por regulación de la estabilidad de los mRNA que codifican para ferritina y TfR1. Dichos mRNA contienen elementos de respuesta al hierro (IRE) que forman asas en horquilla en sus regiones no traducidas (UTR) 5' y 3', respectivamente. Los IRE son unidos por proteínas reguladoras de hierro (IRP). Las IRP son sensibles a la concentración intracelular de hierro, y son inducidas por concentración baja. Sólo se unen a IRE cuando la concentración intracelular de hierro es baja. La unión de IRP al IRE en la UTR 3' de mRNA que codifica para TfR1 estabiliza dicho mRNA, lo que aumenta la síntesis de TfR1 y la expresión del mismo sobre la superficie celular. Por otro lado, la unión de IRP al IRE en la UTR 5' de mRNA que codifica para ferritina

La hepcidina es el principal regulador de la homeostasis sistémica de hierro

La hepcidina es una proteína que se sabe que desempeña un papel fundamental en la homeostasis de hierro en el organismo. Se sintetiza en el hígado como una proteína precursora de 84 aminocidos (prohepcidina). La prohepcidina es dividida para generar hepcidina bioactiva, que es un péptido de 25 aminocidos. La hepcidina se une al exportador de hierro celular, ferroportina, y desencadena su internalización y degradación.

Preguntas de examen

Sección V

- Respecto a los lípidos de membrana, seleccione la respuesta FALSA.
 - El principal fosfolípido por masa en membranas de ser humano por lo general es fosfatidilcolina.
 - Los glucolípidos están ubicados en las capas interna y externa de la membrana plasmática.
 - El ácido fosfatídico es un precursor de la fosfatidilserina, no así de la estigmidiolina.
 - La fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina están ubicadas principalmente en la capa externa de la membrana plasmática.
 - El movimiento transversal ("flip-flop") de fosfolípidos en membranas es muy lento.
- Respecto a las proteínas de membrana, seleccione la respuesta FALSA.
 - Debido a consideraciones estéricas, las hélices α no pueden existir en membranas.
 - Un gráfico de hidropatía ayuda a estimar si un segmento de una proteína es predominantemente hidrofóbico o hidrofílico.
 - Ciertas proteínas están ancladas a la capa externa de membranas plasmáticas por medio de estructuras glucosfosfatidilinositol (GPI).
 - La adenilil ciclasa es una enzima marcador para la membrana plasmática.
 - La mielina tiene un contenido muy alto de lípido en comparación con proteína.
- Respecto al transporte de membrana, seleccione la afirmación FALSA.
 - El potasio tiene una densidad de carga más baja que el sodio, y tiende a moverse con mayor rapidez a través de membranas que el sodio.
 - El flujo de iones a través de canales iónicos es un ejemplo de transporte pasivo.
 - La difusión facilitada requiere un transportador de proteína.
 - La inhibición de la Na⁺ K⁺ ATPasa inhibirá la captación de glucosa, dependiente de sodio, en células intestinales.
 - La insulina, al reclutar transportadores de glucosa hacia la membrana plasmática, aumenta la captación de glucosa en células adiposas, no así en el músculo.
- Respecto a la Na⁺ K⁺ ATPasa, seleccione la afirmación FALSA.
 - Su acción mantiene la concentración intracelular alta de sodio en comparación con potasio.
 - Puede usar hasta 30% del gasto de ATP total de una célula.
 - Es inhibida por la digital, un fármaco que es útil en ciertas afecciones cardíacas.
 - Está ubicada en la membrana plasmática de células.
 - La fosforilación está involucrada en su mecanismo de acción, lo que lleva a su clasificación como un transportador activo impulsado por ATP tipo P.
- ¿Qué moléculas permiten a las células responder a una molécula emisora de señales extracelular específica?
 - Carbohidratos receptores específicos localizados a la superficie de la membrana plasmática interna.
 - Bicapa lipídica de la membrana plasmática.
 - Canales iónicos.
 - Receptores que reconocen de manera específica una molécula mensajera particular y se unen a ella.
 - Membranas nucleares intactas.
- Indique el término que se aplica en general a las moléculas mensajeras extracelulares que se unen a proteínas receptoras transmembrana.
 - Inhibidor competitivo.
 - Ligando.
 - Curva de Scatchard.
 - Sustrato.
 - Llave.
- En la emisión de señales autocrina
 - Las moléculas mensajeras alcanzan sus células blanco por medio de paso por el torrente sanguíneo.
 - Las moléculas mensajeras sólo viajan distancias cortas por el espacio extracelular hacia células que se encuentran en estrecha proximidad a la célula que está generando el mensaje.
 - La célula que está produciendo el mensaje expresa receptores sobre su superficie que pueden responder a ese mensajero.
 - Las moléculas mensajero por lo general se degradan rápidamente y por ende, sólo pueden funcionar en distancias cortas.
- Independientemente de cómo se inicia una señal, el evento de unión a ligando es propagado por medio de segundos mensajeros o reclutamiento de proteína. ¿Cuál es el resultado final de estos eventos de unión?
 - Una proteína en la parte media de una vía de emisión de señales intracelular es activada.
 - Una proteína en la parte superior de una vía de emisión de señales intracelular es activada.
 - Una proteína en la parte superior de una vía de emisión de señales extracelular es activada.
 - Una proteína en la parte superior de una vía de emisión de señales intracelular es desactivada.
 - Una proteína en la parte inferior de una vía de emisión de señales intracelular es activada.
- ¿Qué características de la superfamilia de receptores nucleares sugieren que estas proteínas han evolucionado a partir de un ancestro común?
 - Todas se unen al mismo ligando con afinidad alta.
 - Todas funcionan dentro del núcleo.
 - Todas están sujetas a fosforilación reguladora.
 - Todas contienen regiones de similitud/identidad alta de secuencia de aminocidos.
 - Todas se unen a DNA.
- ¿Qué efecto tiene la degradación de complejo de receptor-ligando después de internalización sobre la capacidad de una célula para responder si vuelve a quedar expuesta de inmediato a la misma hormona?
 - La respuesta celular es atenuada debido a un decremento del número de receptores celulares.

Más de 250 preguntas de opción múltiple

Contenido

Prefacio xiii

1 Bioquímica y medicina 1

Robert K. Murray, MD, PhD

2 Agua y pH 7

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

SECCIÓN



**Estructuras y funciones
de proteínas y enzimas 17**

3 Aminoácidos y péptidos 17

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

**4 Proteínas: determinación de la estructura
primaria 25**

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

**5 Proteínas: órdenes de estructura
superiores 35**

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

6 Proteínas: mioglobina y hemoglobina 48

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

7 Enzimas: mecanismo de acción 57

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

8 Enzimas: cinética 70

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

9 Enzimas: regulación de actividades 84

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

10 Bioinformática y biología computacional 94

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

SECCIÓN



**Bioenergética
y el metabolismo de
carbohidratos y lípidos 109**

11 Bioenergética: la función del ATP 109

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

12 Oxidación biológica 115

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

**13 La cadena respiratoria y fosforilación
oxidativa 121**

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

**14 Carbohidratos importantes desde el punto
de vista fisiológico 132**

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

15 Lípidos de importancia fisiológica 140

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

**16 Perspectiva general del metabolismo y el
suministro de combustibles metabólicos 151**

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

**17 El ciclo del ácido cítrico: el catabolismo
de la acetil-CoA 163**

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

18 Glucólisis y la oxidación de piruvato 170

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

19 Metabolismo del glucógeno 178

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

20 Gluconeogénesis y control de la glucosa en sangre 187*David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc***21 La vía de la pentosa fosfato y otras vías del metabolismo de hexosas 197***David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc***22 Oxidación de ácidos grasos: cetogénesis 207***Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc***23 Biosíntesis de ácidos grasos y eicosanoides 216***Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc***24 Metabolismo de acilglicerolos y esfingolípidos 229***Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc***25 Transporte y almacenamiento de lípidos 237***Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc***26 Síntesis, transporte y excreción de colesterol 250***Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc***SECCIÓN****Metabolismo de proteínas y aminoácidos 265****27 Biosíntesis de los aminoácidos no esenciales desde el punto de vista nutricional 265***Victor W. Rodwell, PhD***28 Catabolismo de proteínas y de nitrógeno de aminoácidos 271***Victor W. Rodwell, PhD***29 Catabolismo de los esqueletos de carbono de aminoácidos 281***Victor W. Rodwell, PhD***30 Conversión de aminoácidos en productos especializados 297***Victor W. Rodwell, PhD***31 Porfirinas y pigmentos biliares 307***Robert K. Murray, MD, PhD***SECCIÓN****Estructura, función y replicación de macromoléculas informacionales 323****32 Nucleótidos 323***Victor W. Rodwell, PhD***33 Metabolismo de nucleótidos purina y pirimidina 331***Victor W. Rodwell, PhD***34 Estructura y función del ácido nucleico 343***P. Anthony Weil, PhD***35 Organización, replicación y reparación del DNA 354***P. Anthony Weil, PhD***36 Síntesis, procesamiento y modificación del RNA 377***P. Anthony Weil, PhD***37 Síntesis de proteína y el código genético 395***P. Anthony Weil, PhD***38 Regulación de la expresión de gen 411***P. Anthony Weil, PhD***39 Genética molecular, DNA recombinante y tecnología genómica 434***P. Anthony Weil, PhD***SECCIÓN****Bioquímica de la comunicación extracelular e intracelular 459****40 Membranas: estructura y función 459***Robert K. Murray, MD, PhD y Daryl K. Granner, MD*

41 La diversidad del sistema endocrino 478*P. Anthony Weil, PhD***42 Acción hormonal y transducción de señal 498***P. Anthony Weil, PhD*

SECCIÓN

VI

Temas especiales 517**43 Nutrición, digestión y absorción 517***David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc***44 Micronutrientes: vitaminas y minerales 525***David A. Bender, PhD***45 Radicales libres y nutrientes antioxidantes 543***David A. Bender, PhD***46 Tráfico y distribución intracelulares de proteínas 548***Robert K. Murray, MD, PhD***47 Glucoproteínas 568***Robert K. Murray, MD, PhD***48 La matriz extracelular 589***Robert K. Murray, MD, PhD y Frederick W. Keeley, PhD***49 Músculo y citoesqueleto 608***Robert K. Murray, MD, PhD***50 Proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas 629***Robert K. Murray, MD, PhD; Molly Jacob, MB BS, MD, PhD y Joe Varghese, MB BS, MD***51 Hemostasia y trombosis 650***Peter L. Gross, MD, MSc, FRCP(C); Robert K. Murray, MD, PhD y Margaret L. Rand, PhD***52 Eritrocitos y leucocitos 660***Robert K. Murray, MD, PhD***53 Metabolismo de xenobióticos 676***Robert K. Murray, MD, PhD***54 La bioquímica del envejecimiento 683***Peter J. Kennelly, PhD***55 Cáncer: una perspectiva general 696***Robert K. Murray, MD, PhD; Molly Jacob, MB BS, MD, PhD y Joe Varghese, MB BS, MD***56 Bioquímica clínica 718***Joe Varghese, MB BS, MD, Molly Jacob, MB BS, MD, PhD y Robert K. Murray, MD, PhD***57 Historias de caso bioquímicas 728***Robert K. Murray, MD, PhD y Peter L. Gross, MD, MSc, FRCP(C)***Apéndice 769****Banco de respuestas 773****Índice alfabético 777**

Prefacio

Los autores y la editorial se complacen en presentar la vigésimo novena edición de *Harper. Bioquímica ilustrada*. La primera edición de este libro, titulada *Bioquímica de Harper*, se publicó en 1939 bajo la autoría única del Dr. Harold Harper, de la University of California, San Francisco. Después, varios autores han contribuido al libro.

Ilustración de la portada para la vigésima novena edición

La ilustración de la portada para la vigésimo novena edición conmemora a Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider y Jack W. Szostak, quienes compartieron el Premio Nobel de 2009 en Fisiología o Medicina por su investigación de gran influencia sobre los telómeros y la enzima telomerasa. Los telómeros comprenden hasta 200 copias de una secuencia de DNA repetitiva llamada un cuádruple G, una estructura denominada por su disposición cíclica singular de cuatro grupos de cuatro bases guanina con enlaces de hidrógeno de cabeza a cola que estabilizan esta estructura. En la ilustración, el esqueleto de fosfodiéster del DNA está representado con una cinta, y las bases guanina, mediante hexágonos fusionados con pentágonos. La degradación de color espectral de púrpura a rojo facilita seguir la progresión de la cadena de polinucleótido. Los cuatro grupos de unidades de tetraguanina cíclicas pueden observarse en el centro apiladas desde arriba hacia abajo e inclinadas aproximadamente a 45 grados de izquierda a derecha (adaptado de Protein Data Bank ID no. 2KKA).

Como consecuencia de la naturaleza unidireccional de la replicación del DNA, cada vez que un cromosoma se replica, el número de unidades cuádruple G se reduce. Cuando el aporte de unidades de telómero se agota por completo, la replicación cesa, y la célula pasa por una transición hacia un estado senescente. Algunos científicos especulan que el telómero sirve como un reloj de cuenta regresiva que limita el número de veces que una célula somática puede dividirse y, por ende, su lapso de vida.

Cambios en la vigésima novena edición

Congruente con nuestro objetivo de proporcionar a los estudiantes un libro que describa la bioquímica y la ilustre de una manera médicamente importante, actualizada, integral y aun así relativamente concisa, además de actualizar cada capítulo, en esta nueva edición se presenta nuevo material importante.

Ahora cada capítulo empieza con una breve lista de sus objetivos, seguida por una breve explicación de su importancia biomédica. Una adición importante es la inclusión de más de 250 preguntas de examen de opción múltiple, cuyas respuestas se proporcionan en un banco de respuestas.

Otros cambios importantes comprenden tres capítulos por completo nuevos:

La bioquímica del envejecimiento

Cáncer: una perspectiva general

Bioquímica clínica

Otros cambios importantes son:

- Inclusión de aspectos de epidemiología en el capítulo “Bioinformática y biología computacional”.
- Nuevas figuras que ilustran métodos clave para identificar posibles sitios activos, sitios de unión a ligando, y otros sitios de interacción (sección I), y diversos aspectos del metabolismo (sección II).
- Nuevos cuadros que resumen aspectos de enfermedades metabólicas, entre ellas las del metabolismo de purina, pirimidina y aminoácidos (sección III).
- Una exposición expandida sobre RNA no codificadores, reparación del daño de DNA y enfermedades en seres humanos, factores epigenéticos que controlan la expresión de genes eucariontes, las actividades de miRNA, y nuevos análisis potentes para vigilar la transcripción en el ámbito de genoma y caracterizarla (sección IV).
- Nuevos cuadros que abordan los requerimientos de vitaminas y minerales, y una exposición muy expandida del metabolismo del hierro en salud y enfermedad (sección VI).

Organización del libro

Después de dos capítulos introductorios, el texto se divide en seis secciones principales. En todas las secciones y capítulos se recalca la importancia médica de la bioquímica.

En la **sección I** se abordan las estructuras y funciones de proteínas y enzimas; también contiene un capítulo sobre bioinformática y biología computacional, que refleja la importancia creciente de estos temas en la bioquímica, biología y medicina modernas.

En la **sección II** se explica cómo en diversas reacciones celulares se utiliza energía o se libera, y traza las vías mediante las cuales los carbohidratos y lípidos son sintetizados y degradados. Asimismo, se describen las muchas funciones de estas moléculas.

La **sección III** trata de los aminoácidos, sus destinos metabólicos, ciertas características del catabolismo de proteína, y de los aspectos bioquímicos de las porfirinas y los pigmentos biliares.

En la **sección IV** se describen la estructura y función de los nucleótidos y los ácidos nucleicos, la replicación de DNA y la reparación del mismo, la síntesis de RNA y su modificación, síntesis de proteína, los principios de la tecnología de DNA recombinante, y el nuevo entendimiento de cómo está regulada la expresión de gen.

En la **sección V** se abordan aspectos de la comunicación extracelular e intracelular. Los temas comprenden estructura de membrana y función de la misma, las bases moleculares de las acciones de hormonas, y el campo de la transducción de señal.

La **sección VI** incluye 15 temas especiales: nutrición, digestión y absorción; vitaminas y minerales; radicales libres y antioxidantes; tráfico intracelular y clasificación de proteínas; glucoproteínas; la matriz extracelular; músculo y el citoesqueleto; proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas; hemostasia y trombosis; eritrocitos y leucocitos; el metabolismo de xenobióticos; los aspectos bioquímicos del envejecimiento; los aspectos bioquímicos del cáncer; química clínica, y 16 historias de caso orientadas hacia la bioquímica. Este último capítulo concluye con un breve epílogo donde se indican algunos desafíos importantes para la medicina, para los cuales la bioquímica y disciplinas relacionadas desempeñarán funciones importantes en la identificación de soluciones.

En el **Apéndice** se listan útiles sitios web y revistas de bioquímica y de otros temas con contenido bioquímico importante.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Michael Weitz por su papel en la planeación de esta edición, y a Brian Kearns por su rol clave en hacer que esta edición quedara lista para publicación. También agradecemos a Mala Arora y sus colegas en Thomson Digital por sus esfuerzos en la edición, la composición tipográfica y las ilustraciones, y a Calvin “Nic” Steussy de la Purdue University por su ayuda en la generación de la ilustración de la portada.

Las sugerencias de estudiantes y colegas de todo el mundo han sido de lo más útiles para formular esta edición. Esperamos recibir aportes similares en el futuro.

Rob Murray agradece encarecidamente a Joe Varghese y Molly Jacob como coautores de los capítulos 50, 55 y 56, a Fred Keeley por sus muchas contribuciones al capítulo 48, a Peter Gross por ser coautor de los capítulos 51 y 57, y a Margaret Rand por ser coautora del capítulo 51. Un agradecimiento especial a Reinhart Reithmeier, Alan Volchuk y David Williams por revisar los capítulos 40 y 46, y hacer sugerencias inestimables para la revisión de los mismos.

Robert K. Murray
David A. Bender
Kathleen M. Botham
Peter J. Kennelly
Victor W. Rodwell
P. Anthony Weil

Bioquímica y medicina

Robert K. Murray, MD, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar de qué trata la bioquímica y valorar su papel fundamental en las ciencias de la vida.
- Entender la relación de la bioquímica con la salud y la enfermedad, para entender su papel en la medicina.
- Aprender cómo el *Human Genome Project* ha propiciado o estimulado el interés por numerosas disciplinas que esclarecen muchos aspectos de la biología y la medicina.

INTRODUCCIÓN

La bioquímica puede definirse como *la ciencia de la base química de la vida* (del griego *bios* “vida”). La **célula** es la unidad estructural de los sistemas vivos. De este modo, también es factible describir a la bioquímica como *la ciencia de los constituyentes químicos de las células vivas, y de las reacciones y los procesos que experimentan*. Mediante esta definición, la bioquímica abarca grandes áreas de la **biología celular**, la **biología molecular** y la **genética molecular**.

El objetivo de la bioquímica es describir y explicar, en términos moleculares, todos los procesos químicos de las células vivas

El **principal objetivo** de la bioquímica es **el entendimiento completo, en el ámbito molecular, de todos los procesos químicos relacionados con las células vivas**. Para lograr este objetivo, los bioquímicos han buscado aislar las muchas moléculas que se encuentran en las células, determinar su estructura y analizar cómo funcionan. Se han usado muchas técnicas para estos propósitos; algunas de ellas se resumen en el **cuadro 1-1**.

Otros objetivos de la bioquímica son ayudar a **entender los orígenes de la vida sobre la Tierra**, e integrar el conocimiento bioquímico en aras de **mantener la salud** y **entender las enfermedades y tratarlas con eficacia**.

El conocimiento de la bioquímica es esencial para todas las ciencias de la vida

La bioquímica de los ácidos nucleicos ocupa un lugar fundamental justo en el corazón de la **genética**; a su vez, el uso de

métodos genéticos ha sido crucial para dilucidar muchas áreas de la bioquímica. La **biología celular** se halla en estrecha correlación con la bioquímica. La **fisiología**, el estudio de la función del cuerpo, se superpone con la bioquímica casi por completo. En la **inmunología** se emplean muchas técnicas bioquímicas, y numerosos métodos inmunológicos han encontrado amplio uso por parte de los bioquímicos. La **farmacología** y la **farmacia** se fundamentan en un sólido conocimiento de la bioquímica y la fisiología, en particular, casi todos los fármacos son metabolizados mediante reacciones catalizadas por enzimas. Los venenos actúan sobre reacciones o procesos bioquímicos; éste es el tema de estudio de la **toxicología**. Los métodos bioquímicos cada vez reciben un uso más amplio en la investigación relacionada con los aspectos básicos de la **patología** (el estudio de la enfermedad), como la inflamación, la lesión celular y el cáncer. Muchos investigadores en **microbiología**, **zoología** y **botánica** emplean métodos bioquímicos de manera casi exclusiva. Estas relaciones no sorprenden, porque la vida, como se le conoce, depende de reacciones y procesos bioquímicos. De hecho, las antiguas barreras entre las ciencias de la vida están derrumbándose y la bioquímica está llegando a ser, cada vez de manera más frecuente, su **lenguaje común**.

Una relación recíproca entre la bioquímica y la medicina ha estimulado avances mutuos

Las dos preocupaciones más importantes para los investigadores en las ciencias de la salud —y en particular para los médicos— son tanto el entendimiento y el mantenimiento de la **salud**, como la comprensión y el tratamiento eficaz de las **enfermedades**. La bioquímica tiene enormes repercusiones sobre estas dos preocupaciones fundamentales de la medicina. De hecho, la interrelación de la bioquímica y la medicina es una

CUADRO 1-1 Los principales métodos y preparaciones usados en laboratorios bioquímicos

Métodos para separar y purificar las biomoléculas ¹
Fraccionamiento de sal (p. ej., precipitación de proteínas con sulfato de amonio)
Cromatografía: en papel, de intercambio iónico, de afinidad, de capa fina, de gas-líquido, de líquido a alta presión, de filtración en gel
Electroforesis: en papel, de alto voltaje, en agarosa, en acetato de celulosa, en gel de almidón, en gel de poliacrilamida, en gel de dodecil sulfato de sodio (SDS)-poliacrilamida
Ultracentrifugación
Métodos para determinar estructuras biomoleculares
Análisis elemental
Espectroscopia con luz ultravioleta (UV), visible, infrarroja y con resonancia magnética nuclear (NMR)
Uso de hidrólisis en ácido o alcalina para degradar la biomolécula en estudio hacia sus constituyentes básicos
Uso de un conjunto de enzimas de especificidad conocida para degradar la biomolécula en estudio (p. ej., proteasas, nucleasas, glucosidasas)
Espectrometría de masa
Métodos de secuenciación específicos (p. ej., para proteínas y ácidos nucleicos)
Cristalografía con rayos X
Preparaciones para estudiar procesos bioquímicos
Animal entero (incluye animales transgénicos y con deleciones de gen)
Órgano perfundido aislado
Corte de tejido
Células enteras
Homogeneizado
Organelos celulares aislados
Subfraccionamiento de organelos
Metabolitos y enzimas purificados
Genes aislados (incluso reacción en cadena de polimerasa y mutagénesis dirigida hacia sitio)

¹ Casi todos estos métodos son idóneos para analizar los componentes presentes en homogeneizados de células y en otras preparaciones bioquímicas. El uso secuencial de varias técnicas por lo general permitirá la purificación de casi todas las biomoléculas. El lector encontrará detalles en libros sobre métodos de investigación bioquímica.

amplia avenida que circula en dos sentidos. Los estudios bioquímicos han esclarecido muchos aspectos de la salud y la enfermedad, y a la inversa, el estudio de diversos aspectos de la salud y la enfermedad ha abierto nuevas áreas en la bioquímica. En la **figura 1-1** se muestran algunos ejemplos de esta avenida de dos direcciones. Por ejemplo, el conocimiento de la estructura y la función de las proteínas fue necesario para dilucidar la diferencia bioquímica única entre la **hemoglobina normal** y la de **células falciformes**. Por otra parte, el análisis de la hemoglobina de células falciformes ha contribuido de manera significativa al entendimiento de la estructura y la función tanto de la hemoglo-

bina como de otras proteínas normales. Cabría citar ejemplos análogos de beneficio recíproco entre la bioquímica y la medicina para los otros incisos pareados que muestra la figura 1-1. Otro ejemplo es la investigación pionera de Archibald Garrod, médico que ejerció en Inglaterra a principios del siglo xx, quien estudió a pacientes con diversos trastornos hasta cierto punto raros (alcaptonuria, albinismo, cistinuria y pentosuria; los cuales se describen en capítulos posteriores), y estableció que estas enfermedades estaban determinadas por mecanismos genéticos. Garrod designó a estas enfermedades como **errores congénitos del metabolismo (metabolopatías)**; sus ideas proporcionaron un importante fundamento para el desarrollo de la genética bioquímica humana. Los esfuerzos más recientes por entender la base de la enfermedad genética conocida como **hipercolesterolemia familiar**, que origina aterosclerosis grave a una edad temprana, han llevado a alcanzar un avance evidente del entendimiento de los receptores celulares y de los mecanismos de captación del colesterol hacia las células. Los estudios de **oncogenes** y **genes supresores de tumor** en células cancerosas han dirigido la atención hacia los mecanismos moleculares comprendidos en el control del crecimiento celular normal. Tales ejemplos y muchos otros recalcan la manera en que el estudio de la enfermedad llega a abrir áreas de la función celular para investigación bioquímica básica.

La **relación entre medicina y bioquímica** tiene inferencias importantes para la primera. Mientras el tratamiento médico esté fundamentado con firmeza en el conocimiento de la bioquímica y otras ciencias básicas, la práctica de la medicina tendrá una **base racional** capaz de adaptarse para dar cabida al nuevo conocimiento. Esto contrasta con cultos de salud no ortodoxos y con al menos algunas prácticas de “medicina alternativa” que a menudo están fundamentadas en poco más que mitos e ilusiones y, por lo general, carecen de base intelectual alguna.

La bioquímica es un área importante de la ciencia. Las muchas maneras en las cuales **la ciencia es importante para los médicos** (al igual que para otros trabajadores del cuidado de la salud o de la biología, sea dedicados a seres humanos o a animales) han sido bien expresadas en un artículo escrito por Cooke (2010). Incluyen: i) ofrecer un entendimiento fundamental con base en el cual debe construirse el ejercicio profesional, ii) estimular la curiosidad y crear los hábitos científicos que son esenciales para el aprendizaje continuo durante toda la carrera de un profesional, iii) mostrar de qué modo se ha adquirido el conocimiento actual y iv) recalcar la inmensidad de lo que aún se desconoce. Por supuesto, es vital que la aplicación de la ciencia para ayudar al paciente se practique con humanidad y con los estándares éticos más altos.

LOS PROCESOS BIOQUÍMICOS NORMALES SON LA BASE DE LA SALUD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la **salud** como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no tan sólo la ausencia de enfermedad”. Desde un punto de vista estrictamente bioquímico, cabe considerar a la salud como aquella situación en la cual las muchas miles de reacciones

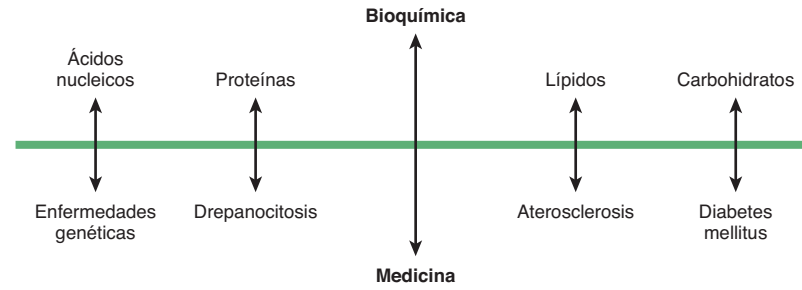


FIGURA 1-1 Ejemplos de la avenida bidireccional que conecta la bioquímica y la medicina. El conocimiento de las moléculas bioquímicas mostradas en la parte superior del diagrama ha esclarecido el entendimiento de las enfermedades mostradas en la mitad inferior y, a la inversa, los análisis de las enfermedades que se muestran abajo han aclarado muchas áreas de la bioquímica. Note que la drepanocitosis es una enfermedad genética, y que tanto la aterosclerosis como la diabetes mellitus tienen componentes genéticos.

intracelulares y extracelulares que ocurren en el cuerpo están procediendo a índices acordes con la supervivencia máxima del organismo en el estado fisiológico. Sin embargo, se trata de un punto de vista en extremo reduccionista; debe quedar de manifiesto que el cuidado de la salud de los pacientes no sólo requiere un amplio conocimiento de los **principios biológicos**, sino también de principios **psicológicos** y **sociales**.

La investigación bioquímica tiene repercusiones sobre la nutrición y la medicina preventiva

Un prerrequisito importante para el mantenimiento de la salud es la ingesta óptima de diversas sustancias químicas en la dieta, entre las cuales destacan **vitaminas**, algunos **aminoácidos**, ciertos **ácidos grasos**, diversos **minerales** y **agua**. Dado que gran parte del tema de estudio tanto de la **bioquímica** como de la **nutrición** comprende diversos aspectos de estas sustancias químicas, hay una estrecha relación entre ambas ciencias. Más aún, se está haciendo hincapié en los intentos sistemáticos por mantener la salud y prevenir la enfermedad, esto es, en la **medicina preventiva**, así que se observa un énfasis en los métodos nutricionales para —por ejemplo— tratar la prevención de aterosclerosis y cáncer. El entendimiento de la nutrición depende en gran medida del conocimiento sobre bioquímica.

Casi todas las enfermedades, y tal vez todas, tienen una base bioquímica

Se cree que casi todas las enfermedades, si no es que todas, son manifestaciones de anormalidades de moléculas, reacciones químicas o procesos bioquímicos. En el **cuadro 1-2** se listan los **principales factores que causan enfermedades** en animales y seres humanos. Todos ellos afectan una o más reacciones químicas o moléculas cruciales en el cuerpo. En este libro se encontrarán muchos ejemplos de la base bioquímica de enfermedades. En casi todos estos padecimientos, los estudios bioquímicos contribuyen tanto al diagnóstico como al tratamiento. En el cuadro 56-1 se resumen algunos **usos importantes de las investigaciones bioquímicas y de análisis de laboratorio en relación con enfermedades**. En el capítulo 56 se describen muchos aspectos

del campo de la **bioquímica clínica**, que se relacionan principalmente con el uso de pruebas bioquímicas para ayudar al diagnóstico de enfermedad, y al manejo general de pacientes que presentan diversos trastornos. El capítulo 57 ayuda además a ilustrar la relación entre bioquímica y enfermedad al comentar con cierto detalle aspectos bioquímicos de 16 casos médicos diferentes.

Algunos de los **principales desafíos que encaran la medicina y las ciencias de la salud relacionadas** también se esbozan muy brevemente al final del capítulo 57. Al abordar estos desafíos, los estudios bioquímicos ya se entrelazan, y seguirán haciéndolo, con estudios en varias otras disciplinas, como genética, biología celular, inmunología, nutrición, patología y farmacología. Muchos bioquímicos están muy interesados en contribuir a hallar soluciones de temas clave, como la manera en que puede asegurarse la supervivencia del género humano, y en educar al público para apoyar el uso del método científico en la resolución de problemas importantes (p. ej., ambientales y de otros tipos) que confronta la humanidad.

CUADRO 1-2 Principales causas de enfermedades¹

- Agentes físicos:** traumatismo mecánico, extremos de temperatura, cambios repentinos de la presión atmosférica, radiación, descarga eléctrica.
- Agentes químicos, incluso fármacos:** ciertos compuestos tóxicos, fármacos terapéuticos, etcétera.
- Agentes biológicos:** virus, bacterias, hongos, formas superiores de parásitos.
- Falta de oxígeno:** pérdida del aporte sanguíneo, disminución de la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre, envenenamiento de las enzimas oxidativas.
- Trastornos genéticos:** congénitos, moleculares.
- Reacciones inmunitarias:** anafilaxia, enfermedad autoinmunitaria.
- Desequilibrios nutricionales:** deficiencias, excesos.
- Desequilibrios endocrinos:** deficiencias o excesos hormonales.

¹ **Nota:** todas las causas listadas actúan al influir sobre los diversos mecanismos bioquímicos en la célula o en el cuerpo.

Fuente: adaptado, con autorización, de Robbins SL, Cotram RS, Kumar V: *The Pathologic Basis of Disease*, 3rd ed. Saunders, 1984. Copyright © 1984 Elsevier Inc. con autorización de Elsevier.

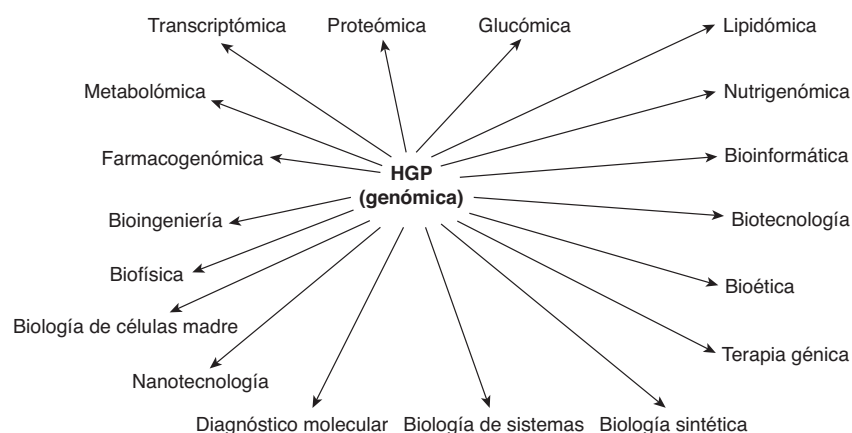


FIGURA 1-2 El Human Genome Project (HGP) ha influido sobre muchas disciplinas y áreas de investigación. La bioquímica en sí no se muestra en esta figura, porque ya estaba en desarrollo mucho tiempo antes de que comenzara el HGP. Sin embargo, diversas disciplinas mostradas (bioinformática, genómica, glucómica, lipidómica, metabolómica, diagnóstico molecular, proteómica, y transcriptómica) son unas muy activas áreas de investigación por parte de bioquímicos.

Repercusiones del *Human Genome Project* (HGP, Proyecto del Genoma Humano) sobre la bioquímica, biología y medicina

A finales del decenio de 1990-1999, el HGP logró notorios progresos en la secuenciación del genoma humano. Esto culminó en julio de 2000, cuando líderes de los dos grupos que participaron en este esfuerzo (el *International Human Genome Sequencing Consortium* y *Celera Genomics*, compañía privada) anunciaron que se había secuenciado más de 90% del genoma. A principios de 2001 se publicaron versiones borrador de la secuencia. Salvo algunos vacíos, la secuencia de todo el genoma humano se completó en 2003, 50 años después de la descripción de la naturaleza de doble hélice del ácido desoxirribonucleico (DNA) por Watson y Crick.

Son enormes las **inferencias** del HGP para la **bioquímica**, toda la **biología**, así como para la **medicina** y las **ciencias de la salud relacionadas**, y aquí sólo se mencionan algunos puntos. **Ahora es posible aislar cualquier gen y, por lo general, determinar su estructura y función** (p. ej., mediante experimentos de secuenciación y delección). Muchos **genes antes desconocidos** han sido revelados; sus productos ya se han establecido o están bajo estudio. Se han aclarado nuevos aspectos de la **evolución del ser humano** y se han refinado los procedimientos para **rastrear genes vinculados con enfermedad**. En diversas secciones de este libro hay referencias al HGP.

A medida que aumentan las ramificaciones del HGP, es de suma importancia que los lectores comprendan **las importantes contribuciones al entendimiento de la salud y la enfermedad del ser humano** que se han hecho, y que se están haciendo, mediante **estudios de los genomas de organismos modelo**, en particular *Drosophila melanogaster* (la mosca de la fruta) y *Caenorhabditis elegans* (un nematodo). Esto ha sido claramente expresado por Bruce Alberts (2010) al reflexionar sobre el impresionante progreso reciente logrado en el desciframiento de los genomas de estos dos organismos. Dado que estos organis-

mos se pueden manipular experimentalmente y tienen tiempos de generación breves, puede hacerse progreso relativamente rápido en el entendimiento de las funciones normales de sus genes y de la manera en que las anomalías de sus genes pueden causar enfermedad. Se espera que estos avances puedan traducirse en métodos que ayuden al ser humano. De acuerdo con Alberts, “independientemente de lo increíble que parezca, la investigación futura sobre moscas y gusanos con bastante frecuencia proporcionará el camino más corto y más eficiente para curar enfermedades de seres humanos”. Esto se aplica a trastornos tan diferentes como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer.

En la **figura 1-2** se muestran **áreas de gran interés actual** que se han desarrollado de manera directa como resultado del progreso logrado en el HGP o cuyo avance se ha visto estimulado por el mismo. Como resultado del HGP, han surgido muchos de los llamados campos de **-ómica**, que comprenden estudios integrales de las estructuras y funciones de las moléculas que cada uno estudia. El glosario de este capítulo proporciona las definiciones de los campos listados a continuación. Los productos de genes (moléculas de ácido ribonucleico [RNA] y proteínas) están bajo estudio con el uso de las técnicas de **transcriptómica** y **proteómica**. Un notorio ejemplo de la rapidez del progreso en transcriptómica es la explosión de conocimiento relacionado con pequeñas moléculas de RNA como reguladoras de la actividad de genes. Otros campos de -ómica comprenden **glucómica**, **lipidómica**, **metabolómica**, **nutrigenómica** y **farmacogenómica**. Para mantenerse al día con la cantidad de información que se está generando, la **bioinformática** ha recibido mucha atención. Otros campos relacionados a los cuales se ha transmitido el ímpetu del HGP son **biotecnología**, **bioingeniería**, **biofísica** y **bioética**. La **nanotecnología** es un área activa, la cual, por ejemplo, puede proporcionar nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para el cáncer y otros padecimientos. La **biología de células madre** ocupa un lugar preponderante en gran parte de la investigación actual. La promesa que la **terapia génica** lleva implícita aún no se cumple, pero parece probable que eso ocurrirá tarde o temprano. Se han creado muchas **pruebas diagnósticas moleculares** nuevas en áreas como pruebas y diagnós-

tico genéticos, microbiológicos e inmunológicos. La **biología de sistemas** también está en ciernes. La **biología sintética** quizá es la más interesante de todas, cuenta con el potencial de crear organismos vivos (p. ej., en un inicio bacterias pequeñas) a partir de material genético *in vitro*, el cual quizá podría ser diseñado para llevar a cabo tareas específicas (p. ej., limpiar derrames de petróleo). Como en el caso de las células madre, esta área atraerá mucha atención por parte de bioéticos y otros. Más adelante en este libro se hace referencia a muchos de los temas anteriores.

Todo lo anterior ha hecho que la época actual sea muy interesante para estudiar o participar de manera directa en biología y medicina. Los resultados de la investigación en las diversas áreas antes mencionadas tendrán grandes repercusiones en el futuro de la biología, la medicina y las ciencias de la salud.

RESUMEN

- La bioquímica es la ciencia que se encarga del estudio de las diversas moléculas que se encuentran en células y organismos vivos, así como sus reacciones químicas. Dado que la vida depende de reacciones bioquímicas, la bioquímica se ha convertido en el lenguaje básico de todas las ciencias biológicas.
- La bioquímica se encarga del estudio de toda la gama de formas de vida, desde virus y bacterias que pudieran considerarse simples hasta seres humanos complejos.
- La bioquímica y la medicina y otras disciplinas sobre el cuidado de la salud están íntimamente relacionadas. La salud en todas las especies depende de un equilibrio armónico de reacciones bioquímicas que están ocurriendo en el cuerpo, en tanto que la enfermedad refleja anomalías en biomoléculas, reacciones bioquímicas o procesos bioquímicos.
- Los avances en el conocimiento de la bioquímica han esclarecido muchas áreas de la medicina. A la inversa, el estudio de las enfermedades a menudo ha revelado aspectos previamente no sospechados de la bioquímica. El enfoque bioquímico suele ser fundamental para esclarecer las causas de enfermedades y diseñar terapias apropiadas.
- El uso apropiado de diversas pruebas de laboratorio bioquímicas es un componente integral del diagnóstico y de la vigilancia del tratamiento.
- Un conocimiento sólido de la bioquímica y de otras disciplinas básicas conexas es esencial para la práctica racional de la medicina y de ciencias de la salud relacionadas.
- Los resultados del HGP y de investigación en áreas afines tendrán una profunda influencia sobre el futuro de la biología, la medicina y otras ciencias de la salud. Se enfatiza la importancia de la investigación de genómica en organismos modelo como *D. melanogaster* y *C. elegans* para entender enfermedades de seres humanos.

REFERENCIAS

- Alberts B: Model organisms and human health. *Science* 2010;330:1724.
- Alberts B: Lessons from genomics. *Science* 2011;331:511. (En este número de *Science* y números sucesivos en febrero de 2011 varios científicos comentan sobre la trascendencia del décimo aniversario de las publicaciones relacionadas con la secuencia del genoma humano.)
- Cammack R, Attwood T, Campbell P, et al (editores): *Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology*. 2nd ed. Oxford University Press. 2006.
- Cooke M. Science for physicians. *Science* 2010;329:1573.
- Feero WG, Guttacher AE, Collins FS: Genomic medicine—an updated primer. *N Eng J Med* 2010;362:2001.
- Fruton JS: *Proteins, Enzymes, Genes: The Interplay of Chemistry and Biology*. Yale University Press, 1999. (Provee el contexto histórico de gran parte de la investigación actual sobre bioquímica.)
- Garrod AE: Inborn errors of metabolism. (Croonian Lectures.) *Lancet* 1908;2:1:73,142,214.
- Gibson DG, Glass JI, Lartigue C, et al: Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome. *Science* 2010;329:52.
- Kornberg A: Basic research: The lifeline of medicine. *FASEB J* 1992;6:3143.
- Kornberg A: Centenary of the birth of modern biochemistry. *FASEB J* 1997;11:1209.
- Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Center for Medical Genetics, Johns Hopkins University and National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine, 1997. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/> (Los números asignados a las entradas en el OMIM serán citados en algunos capítulos de este libro. Al consultar esta amplia presentación de enfermedades y otras entradas relacionadas sobre proteínas específicas, enzimas y demás, el lector incrementará en gran medida su conocimiento y comprensión de varios temas vinculados con este texto y que son considerados aquí. La versión en línea es actualizada casi a diario.)
- Scriver CR, Beaudet AL, Valle D, et al (editores): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2001 (Este texto está ahora disponible en línea y actualizado como *The Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease* en www.ommbid.com. Se requiere una suscripción, pero el acceso está disponible en bibliotecas de universidades y hospitales, entre otras opciones.)
- Scherer S: *A Short Guide to the Human Genome*. CSHL Press, 2008.
- Weatherall DJ: Systems biology and red cells. *N Engl J Med* 2011;364:376.

GLOSARIO

- Bioética:** área de la ética que se encarga de la aplicación de principios morales y éticos a la biología y medicina.
- Biofísica:** aplicación de física y sus técnicas a la biología y medicina.
- Bioinformática:** disciplina que se encarga de reunir, almacenar y analizar datos biológicos, en especial secuencias de DNA y proteína (véase capítulo 10).
- Bioingeniería:** aplicación de ingeniería a biología y medicina.
- Biología de células madre:** una célula madre es una célula indiferenciada que tiene el potencial de renovarse por sí misma y de diferenciarse hacia cualquiera de las células adultas que se encuentran en el organismo. La biología de células madre se encarga del estudio de las propiedades biológicas de las células madre y sus usos en diversas enfermedades.
- Biología de sistemas:** campo de la ciencia en el cual se estudian sistemas biológicos completos de una manera integrada (en contraposición con el método reduccionista de, por ejemplo, la bioquímica clásica).
- Biología sintética:** campo que combina técnicas biomoleculares con métodos de ingeniería para construir nuevas funciones y sistemas biológicos.
- Biotecnología:** campo en el cual se combinan métodos bioquímicos, de ingeniería y otros, para crear productos biológicos para uso en medicina y en la industria.
- Diagnóstico molecular:** uso de métodos moleculares (p. ej., sondas de DNA) para ayudar en el diagnóstico de diversas enfermedades con alteraciones bioquímicas, genéticas, inmunitarias, microbianas y otros padecimientos médicos.

Farmacogenómica: uso de información y tecnologías genómicas para optimizar el descubrimiento y la creación de blancos farmacológicos y de fármacos (véase capítulo 54).

Genómica: el genoma es el grupo completo de genes de un organismo (p. ej., el genoma humano), y genómica es el estudio a fondo de las estructuras y funciones de genomas (véase capítulo 10 y otros).

Glucómica: el glucoma es la totalidad de carbohidratos simples y complejos en un organismo. La glucómica es el estudio sistemático de las estructuras y funciones de glucomas (p. ej., el glucoma humano; véase capítulo 47).

Lipidómica: el lipidoma es la totalidad de lípidos que se encuentran en un organismo. La lipidómica es el estudio a fondo de las estructuras y funciones de todos los miembros del lipidoma, así como de sus interacciones, tanto en salud como en enfermedad.

Metabolómica: el metaboloma es la totalidad de metabolitos (moléculas pequeñas comprendidas en el metabolismo) que se encuentran en un organismo. La metabolómica es el estudio a fondo de sus estructuras, funciones y cambios en diversos estados metabólicos.

Nanotecnología: el desarrollo y aplicación a la medicina y otras áreas de dispositivos (como nanocápsulas [*nanoshells*], véase glosario del capítulo 55) que tienen un tamaño de sólo unos nanómetros (10^{-9} m = 1 nm).

Nutrigenómica: estudio sistemático de los efectos de los nutrientes sobre la expresión genética y de los efectos de variaciones genéticas sobre el manejo de nutrientes.

Proteómica: el proteoma es la totalidad de proteínas de un organismo. La proteómica es el estudio sistemático de las estructuras y funciones de proteomas, incluso variaciones en la salud y la enfermedad (véase capítulo 4).

Terapia génica: se aplica al uso de genes sometidos a procesos de ingeniería genética para tratar diversas enfermedades (véase capítulo 39).

Transcriptómica: el transcriptoma es el grupo completo de transcripciones de RNA producidas por el genoma a un periodo fijo en el tiempo. La transcriptómica es el estudio integral de la expresión de genes en el ámbito del RNA (véanse capítulo 36 y otros).

Agua y pH

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir las propiedades del agua que explican su tensión de superficie, viscosidad, estado líquido a temperatura ambiente, y poder solvente.
- Usar fórmulas estructurales para representar varios compuestos orgánicos que pueden servir como donadores de enlace de hidrógeno o como aceptores del mismo.
- Explicar el papel que desempeña la entropía en la orientación, en un ambiente acuoso, de las regiones polar y no polar de macromoléculas.
- Indicar las contribuciones cuantitativas de los puentes de sal, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de van der Waals a la estabilidad de las macromoléculas.
- Explicar la relación del pH con la acidez, alcalinidad y los determinantes cuantitativos que caracterizan los ácidos débiles y fuertes.
- Calcular el cambio de pH que acompaña a la adición de una cantidad dada de ácido o base a una solución amortiguada.
- Describir qué hacen los amortiguadores, cómo lo hacen, y las condiciones en las cuales un amortiguador es más eficaz en condiciones fisiológicas o en otras condiciones.
- Ilustrar cómo la ecuación de Henderson-Hasselbalch puede usarse para calcular el cambio neto de un polielectrólito a un pH dado.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

El agua es el componente químico predominante de los organismos vivos. Sus singulares propiedades físicas, que incluyen la capacidad para solvatar una amplia gama de moléculas orgánicas e inorgánicas, se derivan de su estructura bipolar y de su excepcional capacidad para formar enlaces de hidrógeno. La manera en que el agua interactúa con una biomolécula solvatada influye sobre la estructura de ambas, tanto de la biomolécula como del agua. El agua, un excelente nucleófilo, es un reactivo o un producto en muchas reacciones metabólicas. La regulación del equilibrio del agua depende de mecanismos hipotalámicos que controlan la sed, de la hormona antidiurética (ADH), de la retención o excreción de agua por los riñones, y de la pérdida por evaporación. La diabetes insípida nefrogénica, que comprende la incapacidad para concentrar orina o para hacer ajustes a cambios sutiles de la osmolaridad del líquido extracelular, se produce por falta de capacidad de respuesta de los osmorreceptores de los túbulos renales a la ADH.

El agua tiene una propensión leve a disociarse hacia iones hidróxido y protones. La concentración de protones, o **acidez**, de soluciones acuosas por lo general se reporta usando la escala

de pH logarítmica. El bicarbonato y otros amortiguadores en circunstancias normales mantienen el pH del líquido extracelular entre 7.35 y 7.45. Las alteraciones sospechadas del equilibrio acidobásico se verifican al medir el pH de la sangre arterial y el contenido de CO_2 de la sangre venosa. Las causas de acidosis (pH sanguíneo <7.35) son cetosis diabética y acidosis láctica. La alcalosis (pH >7.45) puede presentarse después de vómitos de contenido gástrico ácido.

EL AGUA ES UN SOLVENTE BIOLÓGICO IDEAL

Las moléculas de agua forman dipolos

Una molécula de agua es un tetraedro irregular, un tanto asimétrico, con oxígeno en su centro (**figura 2-1**). Los dos hidrógenos y los electrones no compartidos de los dos orbitales sp^3 -hibridados restantes ocupan los ángulos del tetraedro. El ángulo de 105 grados entre los hidrógenos difiere un poco del ángulo tetraédrico ideal, de 109.5 grados. El amoníaco también es tetraédrico, con un ángulo de 107 grados entre sus hidrógenos. El átomo de

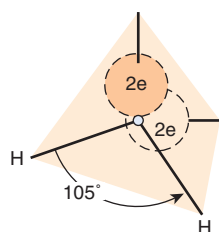


FIGURA 2-1 La molécula de agua tiene geometría tetraédrica.

oxígeno fuertemente electronegativo en el agua empuja los electrones en dirección contraria a los núcleos de hidrógeno, lo que los deja con una carga positiva parcial, mientras que sus dos pares de electrones no compartidos constituyen una región de carga negativa local.

Una molécula con carga eléctrica distribuida de manera asimétrica alrededor de su estructura se denomina un **dipolo**. La **constante dieléctrica** alta del agua depende de su dipolo fuerte. Como se describe de manera cuantitativa mediante la ley de Coulomb, la fuerza de la interacción F entre partículas que tienen carga opuesta es inversamente proporcional a la constante dieléctrica ϵ del medio circundante. La constante dieléctrica para un vacío es la unidad; para el hexano es 1.9; para el etanol, 24.3, y para el agua, 78.5. Por ende, el agua disminuye mucho la fuerza de atracción entre especies cargadas y polares en comparación con ambientes libres de agua que tienen constantes dieléctricas más bajas. Su fuerte dipolo y constante dieléctrica alta permiten al agua disolver grandes cantidades de compuestos cargados, como las sales.

Las moléculas de agua forman enlaces de hidrógeno

Un núcleo de hidrógeno parcialmente desprotegido, unido de manera covalente a un átomo de oxígeno o de nitrógeno que extrae electrón, puede interactuar con un par de electrones no compartidos sobre otro átomo de oxígeno o nitrógeno para formar un **enlace de hidrógeno**. Dado que las moléculas de agua tienen estas dos características, la formación de enlaces de hidrógeno favorece la autoasociación de moléculas de agua hacia disposiciones ordenadas (**figura 2-2**). La formación de enlaces de hidrógeno ejerce una profunda influencia sobre las propiedades físicas del agua, lo que explica su viscosidad, tensión superficial y punto de ebullición excepcionalmente altos. En promedio, cada molécula en agua líquida se asocia por medio de enlaces de hidrógeno con otras 3.5. Estos enlaces son hasta cierto punto débiles y transitorios, con una vida media de unos pocos nano-

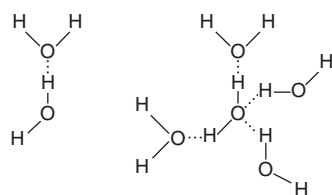


FIGURA 2-2 **Izquierda:** asociación de dos moléculas de agua dipolares mediante un enlace de hidrógeno (línea punteada). **Derecha:** agrupación de cuatro moléculas de agua con enlaces de hidrógeno. Note que el agua puede servir de manera simultánea como donador y como aceptor de hidrógeno.

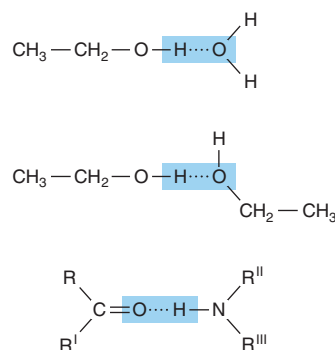


FIGURA 2-3 Los grupos polares adicionales participan en la formación de enlaces de hidrógeno. Se muestran los enlaces de hidrógeno formados entre alcohol y agua, entre dos moléculas de etanol, y entre el péptido carbonilo oxígeno y el péptido nitrógeno hidrógeno de un aminoácido adyacente.

segundos o menos. La rotura de un enlace de hidrógeno en agua líquida sólo requiere alrededor de 4.5 kcal/mol, menos de 5% de la energía necesaria para romper un enlace O—H covalente.

La formación de enlaces de hidrógeno permite al agua disolver muchas biomoléculas orgánicas que contienen grupos funcionales que pueden participar en la formación de enlaces de hidrógeno. Los átomos de oxígeno de aldehídos, cetonas y amidas, por ejemplo, proporcionan pares solitarios de electrones que tienen la capacidad de servir como aceptores de hidrógeno. Los alcoholes, los ácidos carboxílicos y las aminas pueden servir como aceptores de hidrógeno y como donadores de átomos de hidrógeno desprotegidos para formación de enlaces de hidrógeno (**figura 2-3**).

LA INTERACCIÓN CON AGUA INFLUYE SOBRE LA ESTRUCTURA DE BIOMOLÉCULAS

Los enlaces covalentes y no covalentes estabilizan moléculas biológicas

El enlace covalente es la mayor fuerza que mantiene juntas a las moléculas (**cuadro 2-1**). Las fuerzas no covalentes, aunque son de menor magnitud, hacen contribuciones importantes a la estructura, estabilidad y competencia funcional de macromoléculas en

CUADRO 2-1 Energías de enlace para átomos de importancia biológica

Tipo de enlace	Energía (kcal/mol)	Tipo de enlace	Energía (kcal/mol)
O—O	34	O=O	96
S—S	51	C—H	99
C—N	70	C=S	108
S—H	81	O—H	110
C—C	82	C=C	147
C—O	84	C=N	147
N—H	94	C=O	164

las células vivas. Estas fuerzas, que pueden ser de atracción o de repulsión, comprenden interacciones tanto dentro de la biomolécula como entre la misma y el agua, que es el principal componente del ambiente circundante.

Las biomoléculas se pliegan para colocar a grupos polares y cargados sobre sus superficies

Casi todas las biomoléculas son **anfipáticas**; esto es, poseen regiones con alto contenido de grupos funcionales cargados o polares, así como regiones con carácter hidrofóbico. Las proteínas tienden a plegarse con los grupos R de aminoácidos con cadenas laterales hidrofóbicas en el interior. Los aminoácidos con cadenas laterales de aminoácidos cargadas o polares (p. ej., arginina, glutamato, serina) por lo general están presentes sobre la superficie en contacto con agua. Un modelo similar prevalece en una bicapa de fosfolípidos, donde los grupos con cabeza cargada de fosfatidil serina o fosfatidil etanolamina tienen contacto con agua, mientras que sus cadenas laterales de ácido (acilo) graso hidrofóbicas se agrupan juntas y excluyen el agua. Este modelo maximiza las oportunidades para la formación de interacciones de carga-dipolo, dipolo-dipolo, y formación de enlaces de hidrógeno, favorables desde el punto de vista energético entre grupos polares sobre la biomolécula y el agua. También minimiza contactos desfavorables desde el punto de vista energético entre el agua y grupos hidrofóbicos.

Interacciones hidrofóbicas

El término “interacción hidrofóbica” (o hidrófoba) alude a la tendencia de compuestos no polares a autoasociarse en un ambiente acuoso. Tal autoasociación no está impulsada por atracción mutua ni por lo que a veces es denominado de manera incorrecta como “enlaces hidrofóbicos”. La autoasociación minimiza la interrupción de interacciones desfavorables desde el punto de vista energético entre las moléculas de agua circundantes.

Dado que los hidrógenos de grupos no polares —como los grupos metileno de hidrocarburos— no forman enlaces de hidrógeno, afectan la estructura del agua que los rodea. Las moléculas de agua adyacentes a un grupo hidrofóbico tienen restricción en cuanto al número de orientaciones (grados de libertad) que les permiten participar en el número máximo de enlaces de hidrógeno favorables desde el punto de vista energético. La formación máxima de múltiples enlaces de hidrógeno, que maximiza la entalpía, sólo puede mantenerse al aumentar el orden de las moléculas de agua adyacentes, con un decremento acompañante de la entropía.

La segunda ley de la termodinámica establece que la energía libre óptima de una mezcla de hidrocarburo-agua está en función tanto de la entalpía máxima (por formación de enlaces de hidrógeno) como de la entropía mínima (grados máximos de libertad). De este modo, las moléculas no polares tienden a formar gotitas a fin de minimizar el área de superficie expuesta y reducir el número de moléculas de agua cuya libertad de movimiento se restringe. De modo similar, en el ambiente acuoso de la célula viva las porciones hidrofóbicas de biopolímeros tienden a estar sepultadas dentro de la estructura de la molécula o dentro de una bicapa lipídica, lo que minimiza el contacto con agua.

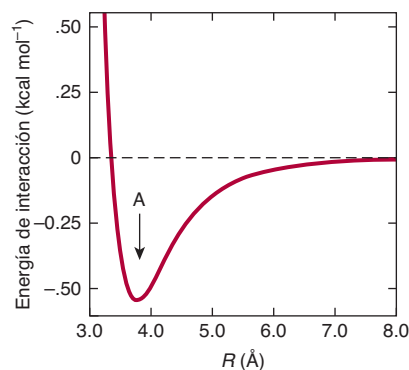


FIGURA 2-4 La fuerza de las interacciones de van der Waals varía con la distancia, R , entre especies que interactúan. La fuerza de interacción entre especies que interactúan aumenta con la distancia decreciente hasta que son separadas por la distancia de contacto de van der Waals (véase la flecha marcada con A). A continuación sobreviene repulsión debida a la interacción entre los electrones de cada átomo o molécula. Si bien las interacciones de van der Waals son en extremo débiles, el efecto acumulativo es considerable para macromoléculas como DNA y proteínas con muchos átomos en contacto estrecho.

Interacciones electrostáticas

Las interacciones entre grupos cargados ayudan a dar forma a la estructura biomolecular. Las interacciones electrostáticas entre grupos con carga opuesta dentro de biomoléculas o entre las mismas se denominan **puentes de sal**, los cuales tienen fuerza comparable a la de los enlaces de hidrógeno, pero actúan en distancias mayores; por ende, a menudo facilitan el enlace de moléculas y iones cargados a proteínas y ácidos nucleicos.

Fuerzas de van der Waals

Surgen por atracciones entre dipolos transitorios generados por el movimiento rápido de electrones de todos los átomos neutros. Las fuerzas de van der Waals —mucho más débiles que los enlaces de hidrógeno, pero abundantes— disminuyen en términos de la sexta potencia de la distancia que separa a los átomos (**figura 2-4**). De este modo, actúan en distancias muy cortas, por lo general de 2 a 4 Å.

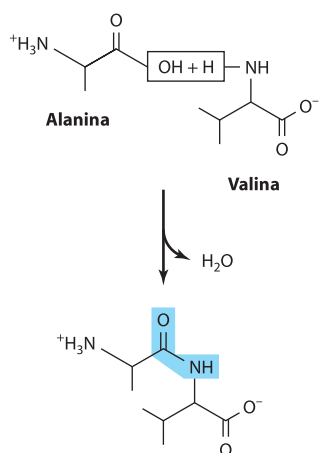
Fuerzas múltiples estabilizan biomoléculas

La doble hélice de DNA ilustra la contribución de múltiples fuerzas a la estructura de biomoléculas. Si bien cada cadena de DNA individual se mantiene junta por medio de enlaces covalentes, las dos hebras de la hélice se mantienen unidas de manera exclusiva mediante interacciones no covalentes. Estas últimas comprenden enlaces de hidrógeno entre bases de nucleótido (formación de pares de bases de Watson-Crick) e interacciones de van der Waals entre las bases de purina y pirimidina apiladas. La doble hélice presenta los grupos fosfato cargados y grupos hidroxilo polares de los azúcares ribosa del esqueleto del DNA a agua mientras que sepulta dentro las bases nucleótido relativamente hidrofóbicas. El esqueleto extendido maximiza la distancia entre fosfatos que tienen carga negativa, lo que minimiza interacciones electrostáticas desfavorables.

EL AGUA ES UN EXCELENTE NUCLEÓFILO

Las reacciones metabólicas a menudo comprenden el ataque por pares solitarios de electrones que residen sobre moléculas ricas en electrones llamadas **nucleófilos** sobre átomos con pocos electrones llamados **electrófilos**. Los nucleófilos y electrófilos no necesariamente poseen una carga negativa o positiva formal. El agua, cuyos dos pares solitarios de electrones sp^3 tienen una carga negativa parcial (figura 2-1), es un excelente nucleófilo. Otros nucleófilos de importancia biológica son los átomos de oxígeno de fosfatos, alcoholes y ácidos carboxílicos; el azufre de tioles; el nitrógeno de aminas, y el anillo imidazol de la histidina. Los electrófilos comunes son los carbonos carbonilo en amidas, ésteres, aldehídos y cetonas, y los átomos de fósforo de fosfoésteres.

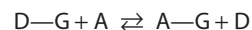
El ataque nucleofílico por agua en forma típica origina la división de los enlaces amida, glucósido o éster que mantienen juntos a los biopolímeros. Este proceso recibe el nombre de **hidrólisis**. A la inversa, cuando unidades de monómeros se unen para formar biopolímeros como proteínas o glucógeno, el agua es un producto, por ejemplo, durante la formación de un enlace peptídico entre dos aminoácidos:



Si bien la hidrólisis es una reacción favorecida desde el punto de vista termodinámico, los enlaces amida y fosfoéster de polipéptidos y oligonucleótidos son estables en el ambiente acuoso de la célula. Esta conducta al parecer paradójica refleja el hecho de que la termodinámica que rige el equilibrio de una reacción no determina el índice al cual procederá. En las células, catalíticos proteína llamados **enzimas** aceleran el índice de reacciones hidrolíticas cuando es necesario. Las **proteasas** catalizan la hidrólisis de proteínas hacia los aminoácidos que las componen, mientras que las **nucleasas** catalizan la hidrólisis de los enlaces fosfoéster en el DNA y el RNA. Se requiere control cuidadoso de las actividades de estas enzimas para asegurar que sólo actúen sobre moléculas blanco apropiadas en momentos apropiados.

Muchas reacciones metabólicas comprenden transferencia de grupo

Muchas de las reacciones enzimáticas de las cuales dependen la síntesis y desintegración de biomoléculas comprenden la transferencia de un grupo químico G desde un donador D hacia un aceptor A para formar un complejo de grupo aceptor, A—G:



Por ejemplo, la hidrólisis y la fosforólisis de glucógeno comprenden la transferencia de grupos glucosilo a agua o a ortofosfato. La constante de equilibrio para la hidrólisis de enlaces covalentes favorece fuertemente la formación de productos de división. Por el contrario, en muchos casos las reacciones de transferencia de grupo de las cuales depende la biosíntesis de macromoléculas comprenden la formación no favorecida termodinámicamente de enlaces covalentes. Los catalíticos de enzimas desempeñan un papel crucial en la superación de estas barreras en virtud de su capacidad para enlazar directamente entre sí dos reacciones que en circunstancias normales están separadas. Al unir una reacción de transferencia de grupo energéticamente desfavorable con una reacción termodinámicamente favorable, como la hidrólisis de ATP, puede generarse una nueva reacción acoplada cuya carga *general* neta en energía libre favorece la síntesis de biopolímero.

Dado el carácter nucleofílico del agua y su alta concentración en las células, ¿por qué los biopolímeros como las proteínas y el DNA son relativamente estables?, además, ¿de qué modo la síntesis de biopolímeros puede ocurrir en un ambiente acuoso, en apariencia prohidrolítico? Las propiedades de las enzimas son fundamentales para ambas preguntas. En ausencia de catálisis enzimática, incluso las reacciones muy favorecidas desde el punto de vista termodinámico no necesariamente tienen lugar con rapidez. El control preciso y diferencial de la actividad enzimática, así como el secuestro de enzimas en organelos específicos, determinan en qué condiciones fisiológicas un biopolímero dado se sintetizará o degradará. Los biopolímeros recién sintetizados no se hidrolizan de inmediato, ya que los sitios activos de enzimas biosintéticas secuestran sustratos en un ambiente del cual es factible excluir al agua.

Las moléculas de agua muestran una tendencia leve pero importante a disociarse

La capacidad del agua para ionizarse, si bien es leve, tiene importancia fundamental para la vida. Dado que el agua tiene la capacidad de actuar como un ácido y como una base, su ionización puede representarse como una transferencia de protón intermolecular que forma un ion hidronio (H_3O^+) y un ion hidróxido (OH^-):



El protón transferido en realidad se relaciona con una agrupación de moléculas de agua. Los protones existen en solución no sólo como H_3O^+ , sino también como multímeros tipo H_5O_2^+ y H_7O_3^+ . Sin embargo, el protón se representa de manera sistemática como H^+ , aun cuando de hecho está muy hidratado.

Dado que los iones hidronio e hidróxido se recombinan de manera continua para formar moléculas de agua, es imposible declarar que un hidrógeno u oxígeno *individual* está presente como un ion o formando parte de una molécula de agua. En un instante es un ion, pero al siguiente forma parte de una molécula de agua; de modo que no se consideran iones o moléculas individuales. En lugar de eso, se hace referencia a la *probabilidad* de que en cualquier instante en el tiempo un hidrógeno estará

presente como ion o como parte de una molécula de agua. Dado que 1 g de agua contiene 3.46×10^{22} moléculas, la ionización del agua puede describirse de manera estadística. Declarar que la probabilidad de que un hidrógeno exista como un ion es de 0.01 significa que, en cualquier momento dado en el tiempo, un átomo de hidrógeno tiene 1 probabilidad en 100 de ser un ion pero 99 probabilidades en 100 de formar parte de una molécula de agua. La probabilidad real de que un átomo de hidrógeno en agua pura exista como un ion hidrógeno es de alrededor de 1.8×10^{-9} . De este modo, la probabilidad de que forme parte de una molécula de agua es de casi la unidad. Dicho de otra manera, por cada ion hidrógeno y cada ion hidróxido en agua pura, hay 1.8 mil millones o 1.8×10^9 moléculas de agua. Sin embargo, los iones hidrógeno y los iones hidróxido contribuyen de manera importante a las propiedades del agua.

Para la disociación del agua,

$$K = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]}$$

donde los corchetes representan concentraciones molares (estrictamente hablando, actividades molares) y K es la **constante de disociación**. Puesto que un mol de agua pesa 18 g, 1 litro (L) (1 000 g) de agua contiene $1\,000 \div 18 = 55.56$ mol. Así, el agua pura es 55.56 molar. Dado que la probabilidad de que un hidrógeno en agua pura exista como un ion hidrógeno es de 1.8×10^{-9} , la concentración molar de iones H^+ (o de iones OH^-) en agua pura es el producto de la probabilidad, 1.8×10^{-9} , veces la concentración molar de agua, 55.56 mol/L. El resultado es 1.0×10^{-7} mol/L.

Ahora es posible calcular K para el agua pura:

$$\begin{aligned} K &= \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} = \frac{[10^{-7}][10^{-7}]}{[55.56]} \\ &= 0.018 \times 10^{-14} = 1.8 \times 10^{-16} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

La concentración molar del agua, 55.56 mol/L, es demasiado grande como para que la disociación la afecte de manera significativa, de modo que se considera que, en esencia, es constante. Así, esta constante puede incorporarse en la constante de disociación K para proporcionar una nueva y útil constante K_w (W , de *water*, “agua”) llamada el **producto ion** para el agua. La relación entre K_w y K se muestra a continuación:

$$\begin{aligned} K &= \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} = 1.8 \times 10^{-16} \text{ mol/L} \\ K_w &= (K)[\text{H}_2\text{O}] = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \\ &= (1.8 \times 10^{-16} \text{ mol/L})(55.56 \text{ mol/L}) \\ &= 1.00 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2 \end{aligned}$$

Note que las dimensiones de K son mol por litro y las de K_w son mol^2 por L^2 . Como su nombre lo sugiere, el producto ion K_w es igual desde el punto de vista numérico al producto de las concentraciones molares de H^+ y OH^- :

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

A 25°C, $K_w = (10^{-7})^2$, o $10^{-14} (\text{mol/L})^2$; a temperaturas por debajo de 25°C, K_w es un poco menor de 10^{-14} , en tanto que a temperaturas superiores a 25°C es un poco mayor de 10^{-14} . Dentro de las limitaciones declaradas del efecto de la temperatura, K_w es igual a $10^{-14} (\text{mol/L})^2$ para todas las soluciones acuosas, incluso solu-

ciones de ácidos o bases. Se usa K_w para calcular el pH de soluciones ácidas y básicas.

EL pH ES EL LOGARITMO NEGATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE ION HIDRÓGENO

El término **pH** fue introducido en 1909 por Sørensen, quien lo definió como el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno:

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

Esta definición, si bien no es rigurosa, es suficiente para muchos propósitos bioquímicos; a fin de calcular el pH de una solución:

1. Se calcula la concentración de ion hidrógeno $[\text{H}^+]$.
2. Se calcula el logaritmo base 10 de $[\text{H}^+]$.
3. El pH es el negativo del valor que se encuentra en el paso 2.

Por ejemplo, para agua pura a 25°C,

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 10^{-7} = -(-7) = 7.0$$

Este valor también se conoce como la *potencia* (*power* [inglés], *puissant* [francés], o *potennz* [alemán]) del exponente, de ahí el uso de “p”.

Los valores de pH bajos corresponden a concentraciones altas de H^+ , y los valores de pH altos corresponden a concentraciones bajas de H^+ .

Los ácidos son **donadores de protones** y las bases son **aceptores de protones**. Los **ácidos fuertes** (p. ej., HCl , H_2SO_4) se disocian por completo hacia aniones y protones, incluso en soluciones fuertemente ácidas (pH bajo); por su parte, los **ácidos débiles** se disocian sólo en parte en soluciones ácidas. De modo similar, las **bases fuertes** (p. ej., KOH , NaOH) —no así las **bases débiles** (p. ej., $\text{Ca}[\text{OH}]_2$)— están por completo disociadas a pH alto. Muchas sustancias bioquímicas son ácidos débiles. Las excepciones son los intermediarios fosforilados, cuyo grupo fosforilo contiene dos protones disociables, el primero de los cuales es fuertemente ácido. Los ejemplos que siguen ilustran cómo calcular el pH de soluciones ácidas y básicas.

Ejemplo 1: ¿Cuál es el pH de una solución cuya concentración de ion hidrógeno es de 3.2×10^{-4} mol/L?

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log [\text{H}^+] \\ &= -\log (3.2 \times 10^{-4}) \\ &= -\log (3.2) - \log (10^{-4}) \\ &= -0.5 + 4.0 \\ &= 3.5 \end{aligned}$$

Ejemplo 2: ¿Cuál es el pH de una solución cuya concentración de ion hidróxido es de 4.0×10^{-4} mol/L? Primero se define una cantidad **pOH** que es igual a $-\log [\text{OH}^-]$ y que puede derivarse a partir de la definición de K_w :

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

Por ende,

$$\log [\text{H}^+] + \log [\text{OH}^-] = \log 10^{-14}$$

o bien

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Para resolver el problema mediante este método:

$$\begin{aligned} [\text{OH}^-] &= 4.0 \times 10^{-4} \\ \text{pOH} &= -\log [\text{OH}^-] \\ &= -\log (4.0 \times 10^{-4}) \\ &= -\log (4.0) - \log (10^{-4}) \\ &= -0.60 + 4.0 \\ &= 3.4 \end{aligned}$$

Ahora:

$$\begin{aligned} \text{pH} &= 14 - \text{pOH} = 14 - 3.4 \\ &= 10.6 \end{aligned}$$

Los ejemplos anteriores ilustran de que modo la escala de pH logarítmica facilita la emisión de reporte y la comparación de concentraciones de ion hidrógeno que difieren por órdenes de magnitud de otra, esto es, 0.00032 M (pH 3.5) y 0.00000000025 M (pH 10.6).

Ejemplo 3: ¿Cuáles son los valores de pH de a) 2.0×10^{-2} mol/L KOH y de b) 2.0×10^{-6} mol/L KOH? El OH^- surge a partir de dos fuentes: KOH y agua. Dado que el pH está determinado por el $[\text{H}^+]$ total (y el pOH por el $[\text{OH}^-]$ total), ambas fuentes deben considerarse. En el primer caso, a), la contribución del agua al $[\text{OH}^-]$ total es insignificante; es imposible decir lo mismo para el segundo caso, b):

	Concentración (mol/L)	
	(a)	(b)
Molaridad de KOH	2.0×10^{-2}	2.0×10^{-6}
$[\text{OH}^-]$ proveniente de KOH	2.0×10^{-2}	2.0×10^{-6}
$[\text{OH}^-]$ proveniente de agua	1.0×10^{-7}	1.0×10^{-7}
$[\text{OH}^-]$ total	2.00001×10^{-2}	2.1×10^{-6}

Una vez que se ha llegado a una decisión acerca de la importancia de la contribución por el agua, es factible calcular el pH como se mencionó.

Los ejemplos anteriores suponen que la base fuerte KOH está por completo disociada en solución y que, entonces, la concentración de iones OH^- fue igual a la del KOH más la presente al principio en el agua. Esta suposición es válida para soluciones diluidas de bases o ácidos fuertes, no así para bases o ácidos débiles. Dado que los electrolitos débiles sólo se disocian un poco en solución, es necesario usar la **constante de disociación** para calcular la concentración de $[\text{H}^+]$ (o de $[\text{OH}^-]$) producida por una molaridad dada de un ácido (o base) débil antes de calcular el $[\text{H}^+]$ total (o el $[\text{OH}^-]$ total) y después el pH.

Los grupos funcionales que son ácidos débiles tienen gran importancia fisiológica

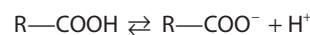
Muchas sustancias bioquímicas poseen grupos funcionales que son ácidos o bases débiles. Los grupos carboxilo, los grupos amino y los ésteres fosfato, cuya segunda disociación cae dentro del rango fisiológico, están presentes en proteínas y ácidos nucleicos,

en casi todas las coenzimas y en casi todos los metabolitos intermedarios. De este modo, el conocimiento de la disociación de ácidos y bases débiles es básico para entender la influencia del pH intracelular sobre la estructura y la actividad biológica. Las separaciones basadas en carga, como la electroforesis y la cromatografía de intercambio iónico, también se entienden mejor en términos de la conducta de disociación de grupos funcionales.

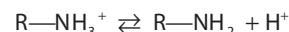
La especie protonada (p. ej., HA o $\text{R}-\text{NH}_3^+$) recibe la denominación de **ácido**, en tanto que la especie no protonada (p. ej., A^- o $\text{R}-\text{NH}_2$) es su **base conjugada**. De modo similar, puede hacerse referencia a una **base** (p. ej., A^- o $\text{R}-\text{NH}_2$) y su **ácido conjugado** (p. ej., HA o $\text{R}-\text{NH}_3^+$). Los ácidos débiles representativos (columna izquierda), sus bases conjugadas (al centro) y valores de $\text{p}K_a$ (columna derecha) incluyen los siguientes:

$\text{R}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$	$\text{p}K_a = 4 - 5$
$\text{R}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$	$\text{p}K_a = 9 - 10$
H_2CO_3	HCO_3^-	$\text{p}K_a = 6.4$
H_2PO_4^-	HPO_4^{2-}	$\text{p}K_a = 7.2$

Las fuerzas relativas de ácidos y bases débiles se expresan en función de sus constantes de disociación. A continuación se muestran las expresiones para la constante de disociación (K_a) para dos ácidos débiles representativos, $\text{R}-\text{COOH}$ y $\text{R}-\text{NH}_3^+$.



$$K_a = \frac{[\text{R}-\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{R}-\text{COOH}]}$$



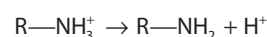
$$K_a = \frac{[\text{R}-\text{NH}_2][\text{H}^+]}{[\text{R}-\text{NH}_3^+]}$$

Dado que los valores numéricos de K_a para ácidos débiles son números exponenciales negativos, K_a se expresa como $\text{p}K_a$, donde

$$\text{p}K_a = -\log K_a$$

Note que $\text{p}K_a$ se relaciona con K_a como el pH se relaciona con $[\text{H}^+]$. Mientras más fuerte es el ácido, más bajo es el valor de $\text{p}K_a$.

La $\text{p}K_a$ se usa para expresar las fuerzas relativas tanto de ácidos como de bases. Para cualquier ácido débil, su conjugado es una base fuerte; de modo similar, el conjugado de una base fuerte es un ácido débil. **Las fuerzas relativas de bases se expresan en términos de la $\text{p}K_a$ de sus ácidos conjugados.** Para compuestos polipróticos que contienen más de un protón disociable, se asigna un número subíndice a cada disociación, comenzando a partir de la unidad en orden decreciente de acidez relativa. Para una disociación del tipo

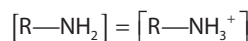


la $\text{p}K_a$ es el pH al cual la concentración del ácido $\text{R}-\text{NH}_3^+$ es igual a la de la base $\text{R}-\text{NH}_2$.

A partir de las ecuaciones anteriores que relacionan la K_a con el $[\text{H}^+]$ y con las concentraciones de ácido no disociado y su base conjugadas, cuando

$$[\text{R}-\text{COO}^-] = [\text{R}-\text{COOH}]$$

o cuando



entonces

$$K_a = [\text{H}^+]$$

De este modo, cuando las especies asociada (protonada) y disociada (base conjugada) están presentes a iguales concentraciones, la concentración de ion hidrógeno $[\text{H}^+]$ prevaleciente es igual desde el punto de vista numérico a la constante de disociación, K_a . Si se toman los logaritmos de ambos lados de la ecuación anterior y se multiplican por -1 , las expresiones quedan como sigue:

$$\begin{aligned} K_a &= [\text{H}^+] \\ -\log K_a &= -\log [\text{H}^+] \end{aligned}$$

Dado que $-\log K_a$ se define como $\text{p}K_a$ y $-\log [\text{H}^+]$ define al pH, la ecuación puede reescribirse como

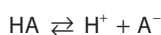
$$\text{p}K_a = \text{pH}$$

esto es, **la $\text{p}K_a$ de un grupo ácido es el pH al cual las especies protonada y no protonada están presentes a concentraciones iguales**. La $\text{p}K_a$ para un ácido puede determinarse al añadir 0.5 equivalente de álcali por equivalente de ácido. El pH resultante será igual a la $\text{p}K_a$ del ácido.

La ecuación de Henderson-Hasselbalch describe el comportamiento de ácidos débiles y amortiguadores

La ecuación de Henderson-Hasselbalch se deduce a continuación.

Un ácido débil, HA, se ioniza como sigue:



La constante de equilibrio para esta disociación es

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

La multiplicación cruzada da

$$[\text{H}^+][\text{A}^-] = K_a [\text{HA}]$$

Se dividen ambos lados por $[\text{A}^-]$:

$$[\text{H}^+] = K_a \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

Se toma el logaritmo de ambos lados:

$$\begin{aligned} \log [\text{H}^+] &= \log \left(K_a \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} \right) \\ &= \log K_a + \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} \end{aligned}$$

Se multiplica todo por -1 :

$$-\log [\text{H}^+] = -\log K_a - \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

Se sustituye el pH y la $\text{p}K_a$ para $-\log [\text{H}^+]$ y $-\log K_a$, respectivamente; entonces:

$$\text{pH} = \text{p}K_a - \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

La inversión del último término elimina el signo de menos y da la **ecuación de Henderson-Hasselbalch**:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

La ecuación de Henderson-Hasselbalch tiene gran valor predictivo en equilibrios protónicos. Por ejemplo,

1. Cuando exactamente la mitad de un ácido está neutralizada, $[\text{A}^-] = [\text{HA}]$. En estas condiciones,

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{1}{1} \right) = \text{p}K_a + 0$$

Por ende, cuando la mitad de un ácido está neutralizada, $\text{pH} = \text{p}K_a$.

2. Cuando la proporción $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 100:1$,

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \\ \text{pH} &= \text{p}K_a + \log (100/1) = \text{p}K_a + 2 \end{aligned}$$

3. Cuando la proporción $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 1:10$,

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log (1/10) = \text{p}K_a + (-1)$$

Si la ecuación se evalúa a proporciones de $[\text{A}^-]/[\text{HA}]$ que varían desde 10^3 hasta 10^{-3} y se grafican los valores de pH calculados, el gráfico resultante describe la curva de titulación para un ácido débil (**figura 2-5**).

Las soluciones de ácidos débiles y sus sales amortiguan cambios del pH

Las soluciones de ácidos o bases débiles y sus conjugados muestran **amortiguación**, la capacidad para resistir a un cambio del pH después de la adición de un ácido o una base fuerte. Dado que muchas reacciones metabólicas se acompañan de liberación o captación de protones, casi todas las reacciones intracelulares están amortiguadas. El metabolismo oxidativo produce CO_2 , el anhídrido del ácido carbónico, que de no amortiguarse produciría acidosis grave. El mantenimiento de un pH constante comprende amortiguación mediante fosfato, bicarbonato y proteínas, que aceptan o liberan protones para resistir a un cambio del pH. En experimentos donde se usan extractos de tejido o enzimas, el pH constante se mantiene por medio de la adición de amortiguadores como MES (ácido [2-*N*-morfolino]-etanosulfónico, $\text{p}K_a$ 6.1), ortofosfato inorgánico ($\text{p}K_{a2}$ 7.2), HEPES (ácido *N*-hidroxietilpiperazina-*N'*-2-etanosulfónico, $\text{p}K_a$ 6.8) o Tris (tris[hidroximetil]aminometano, $\text{p}K_a$ 8.3). El valor de $\text{p}K_a$ respecto al pH deseado es el principal determinante de cuál amortiguador se selecciona.

La amortiguación se observa al usar un medidor de pH mientras se titula un ácido o una base débil (**figura 2-5**). También es

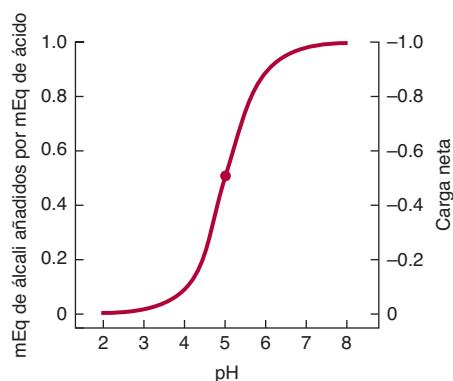


FIGURA 2-5 Curvas de titulación para un ácido del tipo HA. El punto grueso, en el centro de la curva, indica la pK_a de 5.0.

factible calcular la desviación de pH que acompaña a la adición de ácido o base a una solución amortiguada. En el ejemplo, la solución amortiguada (un ácido débil, $pK_a = 5.0$, y su base conjugada) se encuentra, al inicio, en uno de cuatro valores de pH; se calcula el cambio de pH producido cuando se añaden 0.1 mEq de KOH a 1 mEq de cada solución:

pH inicial	5.00	5.37	5.60	5.86
$[A^-]_{\text{inicial}}$	0.50	0.70	0.80	0.88
$[HA]_{\text{inicial}}$	0.50	0.30	0.20	0.12
$([A^-]/[HA])_{\text{inicial}}$	1.00	2.33	4.00	7.33
La adición de 0.1 mEq de KOH produce				
$[A^-]_{\text{final}}$	0.60	0.80	0.90	0.98
$[HA]_{\text{final}}$	0.40	0.20	0.10	0.02
$([A^-]/[HA])_{\text{final}}$	1.50	4.00	9.00	49.0
$\log ([A^-]/[HA])_{\text{final}}$	0.18	0.60	0.95	1.69
pH final	5.18	5.60	5.95	6.69
ΔpH	0.18	0.60	0.95	1.69

Note que el cambio de pH por mEq de OH^- añadido depende del pH inicial. La solución se resiste a cambios del pH con mayor eficacia a valores de pH cercanos a la pK_a . **Una solución de un ácido débil y su base conjugada amortigua de manera más eficaz en el rango de pH de $pK_a \pm 1.0$ unidades de pH.**

La figura 2-5 también ilustra la carga neta en una molécula del ácido como una función del pH. Una carga fraccionaria de -0.5 no significa que una molécula individual porta una carga fraccionaria sino que la *probabilidad* es de 0.5 de que una molécula dada tenga una carga negativa de unidad en cualquier momento dado en el tiempo. La consideración de la carga neta sobre macromoléculas como una función del pH proporciona la base para técnicas de separación, como la cromatografía de intercambio de ion y la electroforesis.

La fuerza del ácido depende de la estructura molecular

Muchos ácidos de interés biológico poseen más de un grupo que se disocia. La presencia de carga negativa adyacente obstaculiza

CUADRO 2-2 Fuerzas relativas de ácidos seleccionados de importancia biológica¹

Ácidos monopróticos		
Fórmico	pK	3.75
Láctico	pK	3.86
Acético	pK	4.76
Ion amonio	pK	9.25
Ácidos dipróticos		
Carbónico	pK_1	6.37
	pK_2	10.25
Succínico	pK_1	4.21
	pK_2	5.64
Glutárico	pK_1	4.34
	pK_2	5.41
Ácidos tripróticos		
Fosfórico	pK_1	2.15
	pK_2	6.82
	pK_3	12.38
Cítrico	pK_1	3.08
	pK_2	4.74
	pK_3	5.40

¹ Nota: los valores tabulados son los valores de pK_a ($-\log$ de la constante de disociación) de ácidos monopróticos, dipróticos y tripróticos seleccionados.

la liberación de un protón desde un grupo cercano, lo que aumenta su pK_a . Esto queda de manifiesto a partir de los valores de pK_a para los tres grupos que se pueden disociar de ácido fosfórico y ácido cítrico (cuadro 2-2). El efecto de la carga adyacente disminuye con la distancia. La segunda pK_a para el ácido succínico, que tiene dos grupos metileno entre sus grupos carboxilo, es de 5.6, mientras que la segunda pK_a para el ácido glutárico, que tiene un grupo metileno adicional, es de 5.4.

Los valores de pK_a dependen de las propiedades del medio

La pK_a de un grupo funcional también está profundamente influida por el medio circundante. El medio puede aumentar o disminuir la pK_a dependiendo de si el ácido no disociado o su base conjugada es la especie cargada. El efecto de la constante dieléctrica sobre la pK_a se observa al añadir etanol al agua. La pK_a de un ácido carboxílico *aumenta*, mientras que la de una amina *disminuye* porque el etanol aminora la capacidad del agua para solvatar una especie cargada. De este modo, los valores pK_a de grupos que se están disociando en los interiores de proteínas, están muy afectados por su ambiente local, lo que incluye la presencia o ausencia de agua.

RESUMEN

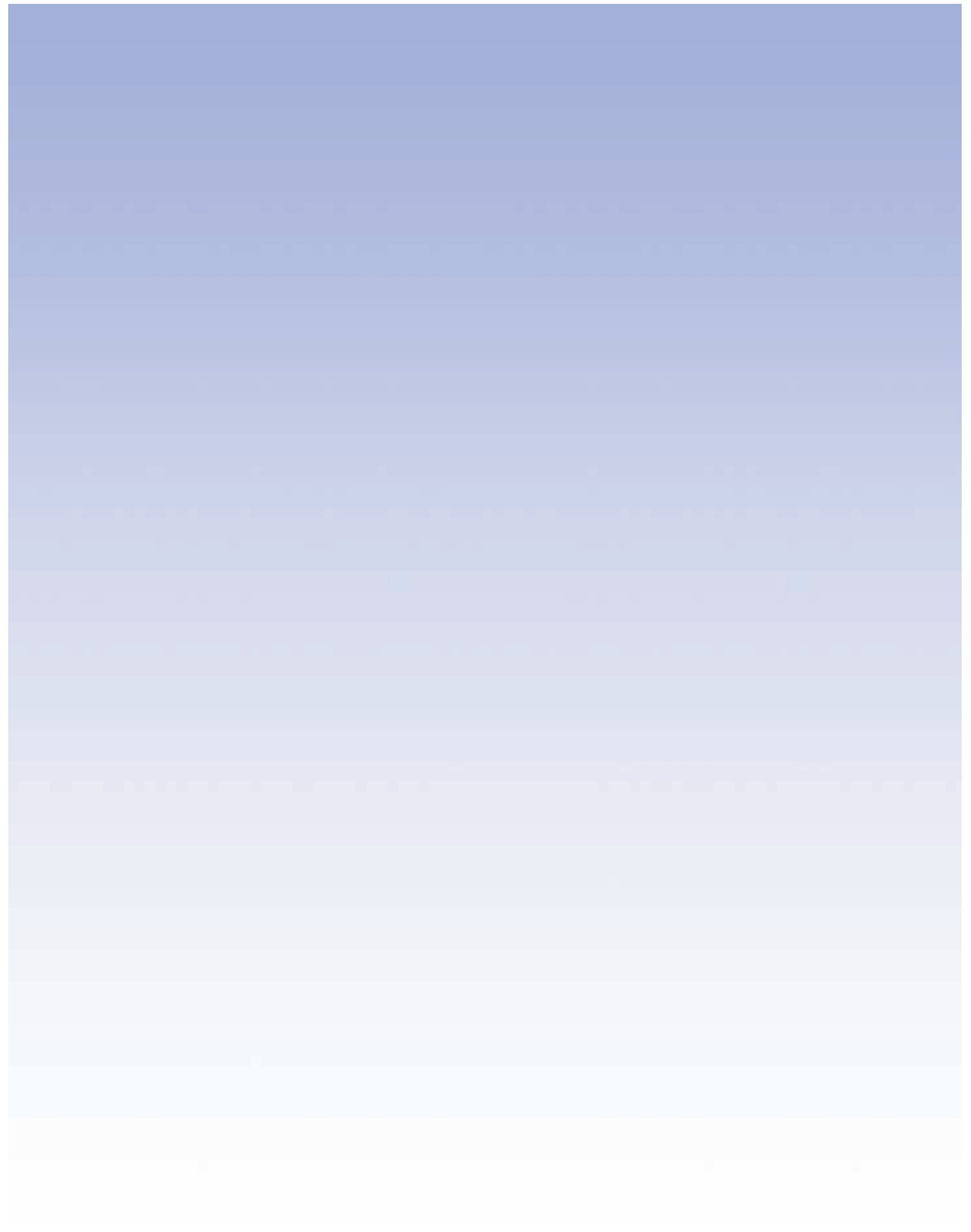
- El agua forma agrupaciones enlazadas por hidrógeno consigo misma y con otros donadores o aceptores de protones. Los enlaces de hidrógeno explican la tensión superficial, viscosidad, estado líquido a temperatura ambiente y el poder solvente del agua.
- Los compuestos que contienen O o N pueden servir como donadores o aceptores de enlaces de hidrógeno.
- Las macromoléculas intercambian enlaces de hidrógeno de superficie interna por enlaces de hidrógeno con agua. Las fuerzas entrópicas dictan que las macromoléculas exponen regiones polares a una interfaz acuosa y sepultan regiones no polares.
- Los puentes de sal, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de van der Waals participan en el mantenimiento de la estructura molecular.
- El pH es el logaritmo negativo de $[H^+]$. Un pH bajo caracteriza a una solución ácida, mientras que un pH alto denota una solución básica.
- La fuerza de ácidos débiles se expresa mediante la pK_a , el logaritmo negativo de la constante de disociación de ácido. Los

ácidos fuertes tienen valores de pK_a bajos, en tanto que los débiles muestran valores de pK_a altos.

- Los amortiguadores resisten a un cambio del pH cuando se producen o consumen protones. La capacidad amortiguadora máxima ocurre ± 1 unidad de pH a uno u otro lado de la pK_a . Los amortiguadores fisiológicos son bicarbonato, ortofosfato y proteínas.

REFERENCIAS

- Reese KM: Whence came the symbol pH. *Chem & Eng News* 2004;82:64.
- Segel IM: *Biochemical Calculations*. Wiley, 1968.
- Skinner JL: Following the motions of water molecules in aqueous solutions. *Science* 2010;328:985.
- Stillinger FH: Water revisited. *Science* 1980;209:451.
- Suresh SJ, Naik VM: Hydrogen bond thermodynamic properties of water from dielectric constant data. *J Chem Phys* 2000;113:9727.
- Wiggins PM: Role of water in some biological processes. *Microbiol Rev* 1990;54:432.



Estructuras y funciones de proteínas y enzimas

3

Aminoácidos y péptidos

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Nombrar los 20 aminoácidos presentes en proteínas, así como dibujar la estructura de ellos.
- Describir las designaciones de tres letras y de una letra para cada uno de los aminoácidos comunes.
- Listar los grupos ionizables de los aminoácidos comunes y sus valores de pK_a .
- Calcular el pH de una solución acuosa no amortiguada de un aminoácido polifuncional, y el cambio del pH que ocurre después de la adición de una cantidad dada de ácido o álcali fuerte.
- Definir el pI e indicar su relación con la carga neta en un electrólito polifuncional.
- Explicar cómo pueden usarse el pH, la pK_a y el pI para predecir la movilidad de un polielectrólito, como un aminoácido, en un campo eléctrico de corriente directa.
- Describir la contribución de cada tipo de grupo R de los aminoácidos comunes a sus propiedades químicas.
- Describir la direccionalidad, nomenclatura y estructura primaria de péptidos.
- Identificar el enlace en un péptido que muestre característica de doble enlace parcial, y sus consecuencias conformacionales en un péptido.
- Identificar los enlaces en el esqueleto peptídico que tienen capacidad de rotar libremente, y las letras griegas usadas para designarlos.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Además de proporcionar las unidades monómero a partir de las cuales se sintetizan las cadenas polipeptídicas largas de proteínas, los L- α -aminoácidos y sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa y la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas y urea. Los polímeros cortos de aminoácidos llamados *péptidos* desempeñan funciones importantes en el sistema neuroendocrino como hormonas, factores liberadores de hormona, neuromoduladores o neurotransmisores. Los seres humanos y otros animales superiores carecen de la capacidad para sintetizar 10 de los 20 L- α -

aminoácidos comunes en cantidades adecuadas para apoyar el crecimiento de lactantes o para mantener la salud en adultos. En consecuencia, la dieta del ser humano debe contener cantidades adecuadas de estos aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional. Si bien las proteínas de ser humano sólo contienen L- α -aminoácidos, los microorganismos hacen uso extenso de D- α -aminoácidos. Por ejemplo, *Bacillus subtilis* secreta una mezcla de D-metionina, D-tirosina, D-leucina y D-triptófano para desencadenar el desmontaje de biopelícula, y *Vibrio cholerae* incorpora D-leucina y D-metionina en el componente peptídico de su capa de peptidoglucano. Muchas bacterias elaboran péptidos que contienen tanto D- α -aminoácidos como

L-α-aminoácidos, varios de los cuales poseen valor terapéutico, entre ellos los antibióticos bacitracina y gramicidina, y el agente antitumoral bleomicina. Algunos otros péptidos microbianos son tóxicos. Los péptidos cianobacterianos microcistina y nodularina son mortales en dosis grandes, mientras que las cantidades pequeñas promueven la formación de tumores hepáticos.

PROPIEDADES DE LOS AMINOÁCIDOS

El código genético específica 20 L-α-aminoácidos

De los más de 300 aminoácidos que existen de manera natural, 20 constituyen las unidades monómero de proteínas predominantes. Si bien un código genético de tres letras podría tener cabida para más de 20 aminoácidos, diversos aminoácidos son especificados por múltiples codones (ver cuadro 37-1). Su redundancia limita los codones disponibles a los 20 L-α-aminoácidos listados en el **cuadro 3-1**. Pueden usarse abreviaturas tanto de una como de tres letras para cada aminoácido a fin de represen-

tar los aminoácidos en péptidos y proteínas (cuadro 3-1). Algunas proteínas contienen aminoácidos adicionales que surgen por modificación de un aminoácido ya presente en un péptido. Los ejemplos incluyen conversión de peptidil prolina y lisina en 4-hidroxiprolina y 5-hidroxilisina; la conversión de peptidil glutamato en γ-carboxiglutamato, y la metilación, formilación, acetilación, prenilación y fosforilación de ciertos residuos aminoacilo. Dichas modificaciones extienden la diversidad biológica de las proteínas al alterar su solubilidad, estabilidad e interacción con otras proteínas.

Selenocisteína, el vigésimo primer L-α-aminoácido

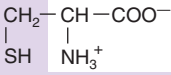
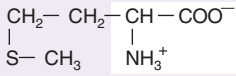
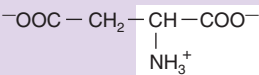
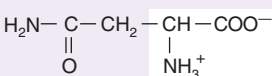
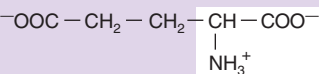
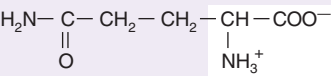
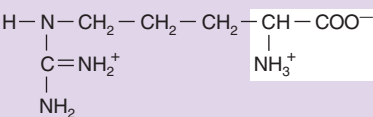
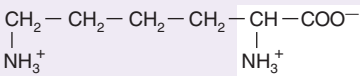
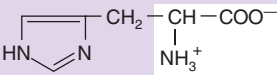
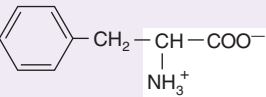
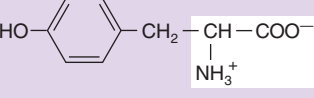
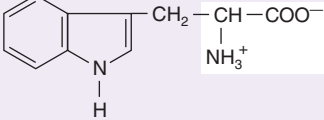
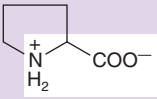
La selenocisteína es un L-α-aminoácido que se encuentra en proteínas de cada dominio de vida. Los seres humanos contienen aproximadamente dos docenas de selenoproteínas que incluyen ciertas peroxidasas y reductasas, selenoproteína P que circula en el plasma, y las yodotironina desyodasas de las cuales depende la conversión de la prohormona tiroxina (T4) en la hormona tiroidea 3,3'5-triyodotironina (T3) (capítulo 41). Como su nombre lo indica, un átomo de selenio reemplaza el azufre de su análogo estructural, cisteína. La pK₃ de la selenocisteína, 5.2, es tres

CUADRO 3-1 L-α-aminoácidos presentes en proteínas

Nombre	Símbolo	Fórmula estructural	pK ₁	pK ₂	pK ₃
Con cadenas laterales alifáticas			α-COOH	α-NH ₃ ⁺	Grupo R
Glicina	Gli [G]		2.4	9.8	
Alanina	Ala [A]		2.4	9.9	
Valina	Val [V]		2.2	9.7	
Leucina	Leu [L]		2.3	9.7	
Isoleucina	Ile [I]		2.3	9.8	
Con cadenas laterales que contienen grupos hidroxílicos (OH)					
Serina	Ser [S]		2.2	9.2	alrededor de 13
Treonina	Tre [T]		2.1	9.1	alrededor de 13
Tirosina	Tir [Y]	Véase más adelante			

(continúa)

CUADRO 3-1 L- α -aminoácidos presentes en proteínas (*continuación*)

Nombre	Símbolo	Fórmula estructural	pK ₁	pK ₂	pK ₃
Con cadenas laterales que contienen átomos de azufre			α-COOH	α-NH₃⁺	Grupo R
Cisteína	Cis [C]		1.9	10.8	8.3
Metionina	Met [M]		2.1	9.3	
Con cadenas laterales que contienen grupos ácidos o sus amidas					
Ácido aspártico	Asp [D]		2.1	9.9	3.9
Asparagina	Asn [N]		2.1	8.8	
Ácido glutámico	Glu [E]		2.1	9.5	4.1
Glutamina	Gln [Q]		2.2	9.1	
Con cadenas laterales que contienen grupos básicos					
Arginina	Arg [R]		1.8	9.0	12.5
Lisina	Lis [K]		2.2	9.2	10.8
Histidina	His [H]		1.8	9.3	6.0
Que contienen anillos aromáticos					
Histidina	His [H]	Véase más adelante			
Fenilalanina	Fen [F]		2.2	9.2	
Tirosina	Tir [Y]		2.2	9.1	10.1
Triptófano	Trp [W]		2.4	9.4	
Iminoácido					
Prolina	Pro [P]		2.0	10.6	

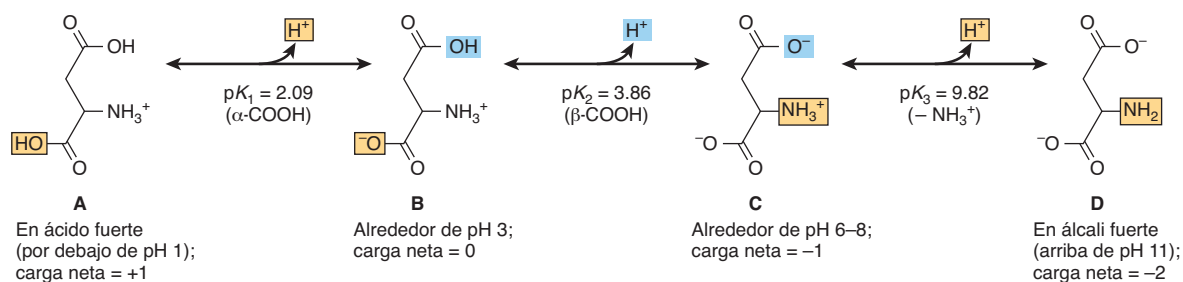


FIGURA 3-1 Equilibrios protónicos del ácido aspártico.

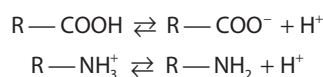
unidades más baja que la de la cisteína. A diferencia de otros aminoácidos poco comunes, la selenocisteína no es el producto de una modificación postraduccion. Más bien, es insertada directamente en un polipéptido en crecimiento durante la traducción. De este modo, la selenocisteína suele denominarse el “vigésimo primer aminoácido”; sin embargo, a diferencia de otros 20 aminoácidos codificados genéticamente, la selenocisteína es especificada por un elemento genético de tamaño mucho mayor y más complejo que el codón de tres letras básico (capítulo 27).

En las proteínas sólo existen L- α -aminoácidos

Con la única excepción de la glicina, el carbono α de aminoácidos es quiral. Si bien algunos aminoácidos de proteínas son dextrorrotatorios y otros levorrotatorios, todos comparten la configuración absoluta de L-gliceraldehído y, así, son L- α -aminoácidos. Varios L- α -aminoácidos libres desempeñan importantes funciones en procesos metabólicos. Algunos ejemplos incluyen ornitina, citrulina y argininosuccinato, que participan en la síntesis de la urea; la tirosina en la formación de hormonas tiroideas, y el glutamato en la biosíntesis de neurotransmisor. Los D-aminoácidos que existen de manera natural incluyen la D-serina y el D-aspartato libres en el tejido cerebral, la D-alanina y el D-glutamato en las paredes celulares de bacterias grampositivas, y D-aminoácidos en ciertos péptidos y antibióticos producidos por bacterias, hongos, reptiles y algunas otras especies no mamíferas.

Los aminoácidos pueden tener carga neta positiva, negativa o de cero

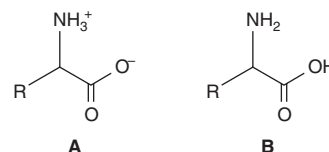
Las formas cargada y no cargada de los grupos ácidos débiles $-COOH$ y $-NH_3^+$ ionizables que existen en solución en equilibrio protónico:



Si bien tanto el $R-COOH$ como el $R-NH_3^+$ son ácidos débiles, $R-COOH$ es un ácido mucho más fuerte que $R-NH_3^+$. A pH fisiológico (pH de 7.4), los grupos carboxilo existen casi por completo como $R-COO^-$ y los grupos amino de manera predo-

minante como $R-NH_3^+$. La **figura 3-1** ilustra el efecto del pH sobre el estado cargado de ácido aspártico.

Las moléculas que contienen un igual número de grupos ionizables de carga opuesta y que, por ende, no portan carga neta, reciben el nombre de **zwitteriones**. De este modo, los aminoácidos en sangre y casi todos los tejidos deben representarse como en **A**, a continuación.



La estructura **B** no puede existir en solución acuosa, porque a cualquier pH lo bastante bajo como para protonar el grupo carboxilo, también estaría protonado el grupo amino. De modo similar, a cualquier pH suficientemente alto como para que predomine un grupo amino no cargado, un grupo carboxilo estará presente como $R-COO^-$. Sin embargo, la representación **B** no cargada a menudo se usa para reacciones que no comprenden equilibrios protónicos.

Los valores de pK_a expresan las potencias de ácidos débiles

Las potencias ácidas de ácidos débiles se expresan como su pK_a . Para moléculas con múltiples protones disociables, la pK_a para cada grupo ácido es designada al remplazar la letra “a” subíndice por un número (cuadro 3-1). El grupo imidazol de la histidina y el grupo guanidino de la arginina existen como híbridos de resonancia con carga positiva distribuida entre ambos nitrógenos (histidina) o entre los tres nitrógenos (arginina) (**figura 3-2**). La carga neta de un aminoácido —la suma algebraica de todos los grupos con carga positiva y negativa presentes— depende de los valores de pK_a de sus grupos funcionales y del pH del medio circundante. Alterar la carga sobre aminoácidos y sus derivados al variar el pH facilita la separación física de aminoácidos, péptidos y proteínas (cap. 4).

A su pH isoeléctrico (pI), un aminoácido no porta carga neta

Los zwitteriones son un ejemplo de una especie **isoeléctrica**, la forma de una molécula que tiene un número igual de cargas

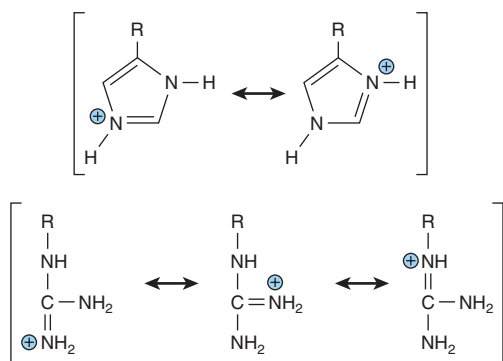


FIGURA 3-2 Híbridos de resonancia de las formas protonadas de los grupos R de la histidina y arginina.

positivas y negativas y, así, es neutral desde el punto de vista eléctrico. El pH isoelectrico, también llamado pI, es el pH a la mitad entre valores de pK_a para las ionizaciones a ambos lados de las especies isoelectricas. Para un aminoácido como la alanina que sólo tiene dos grupos que se disocian, no hay ambigüedad. La primera pK_a ($R-COOH$) es 2.35, y la segunda ($R-NH_3^+$) es 9.69; de este modo, el pH isoelectrico (pI) de la alanina es

$$pI = \frac{pK_1 + pK_2}{2} = \frac{2.35 + 9.69}{2} = 6.02$$

Para ácidos polifuncionales, el pI también es el pH a la mitad entre los valores de pK_a en ambos lados de las especies isoiónicas. Así, por ejemplo, el pI para el ácido aspártico es

$$pI = \frac{pK_1 + pK_2}{2} = \frac{2.09 + 3.96}{2} = 3.02$$

Para la lisina, el pI se calcula a partir de:

$$pI = \frac{pK_2 + pK_3}{2}$$

Consideraciones similares se aplican a todos los ácidos polipróticos (p. ej., proteínas), al margen del número de grupos en disociación presentes. En el laboratorio clínico, el conocimiento del pI guía la selección de condiciones para separaciones electroforéticas; por ejemplo, la electroforesis a pH de 7.0 separará dos moléculas con valores de pI de 6.0 y 8.0, porque a pH de 7.0 la molécula con un pI de 6.0 tendrá una carga positiva neta, en tanto que aquella con un pI de 8.0 posee una carga negativa neta. Aplican consideraciones similares al entendimiento de separaciones cromatográficas sobre apoyos iónicos, como dietilaminoetil (DEAE) celulosa (cap. 4).

Los valores de pK_a varían con el ambiente

El ambiente de un grupo disociable afecta a su pK_a ; así, los valores de pK_a de los grupos R de aminoácidos libres en solución acuosa (cuadro 3-1) sólo proporcionan una guía aproximada para los valores de pK_a de los mismos aminoácidos cuando están presentes en proteínas. Un ambiente polar favorece la forma car-

CUADRO 3-2 Rango típico de valores de pK_a para grupos ionizables en proteínas

Grupo en disociación	Rango de pK_a
Carboxilo α	3.5 a 4.0
COOH no α de Asp o Glu	4.0 a 4.8
Imidazol de His	6.5 a 7.4
SH de Cys	8.5 a 9.0
OH de Tir	9.5 a 10.5
α -Amino	8.0 a 9.0
ϵ -Amino de Lis	9.8 a 10.4
Guanidinio de Arg	~ 12.0

gada ($R-COO^-$ o $R-NH_3^+$), y uno no polar, la forma no cargada ($R-COOH$ o $R-NH_2$). De este modo, un ambiente no polar *aumenta* la pK_a de un grupo carboxilo (convirtiéndolo en un ácido más débil) pero *disminuye* la de un grupo amino (lo que hace que sea un ácido más fuerte). La presencia de grupos cargados adyacentes puede reforzar o contrarrestar efectos solventes, de manera que la pK_a de un grupo funcional dependerá de su localización dentro de una proteína dada. Las variaciones de la pK_a pueden abarcar unidades de pH enteras (cuadro 3-2). Los valores de pK_a que divergen de los listados por hasta tres unidades de pH son frecuentes en los sitios activos de enzimas. Un ejemplo extremo, un ácido aspártico sepultado de tioredoxina, tiene una pK_a de más de 9 (una desviación de más de 6 unidades de pH).

La solubilidad de aminoácidos refleja su carácter iónico

Las cargas conferidas por los grupos funcionales disociables de aminoácidos aseguran que son solvatados con facilidad por —y, así, son solubles en— solventes polares como el agua y el etanol, pero son insolubles en solventes no polares, como benceno, hexano o éter.

Los aminoácidos no absorben luz visible y, así, son incoloros. Sin embargo, la tirosina, la fenilalanina y en especial el triptófano, absorben luz ultravioleta de longitud de onda alta (250 a 290 nm). Dado que absorbe luz ultravioleta con una eficiencia unas 10 veces mayor que la fenilalanina o la tirosina, el triptófano hace la principal contribución a la capacidad de casi todas las proteínas para absorber luz en la región de 280 nm.

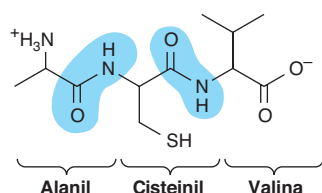
LOS GRUPOS α -R DETERMINAN LAS PROPIEDADES DE AMINOÁCIDOS

Dado que la glicina, el aminoácido de menor tamaño, puede adaptarse en lugares inaccesibles a otros aminoácidos, a menudo se encuentra donde los péptidos muestran flexión aguda. Los grupos R hidrofóbicos de alanina, valina, leucina e isoleucina, y los grupos R aromáticos de fenilalanina, tirosina y triptófano, típicamente se encuentran de manera primaria en el interior de

proteínas citosólicas. Los grupos R cargados de aminoácidos básicos y ácidos estabilizan conformaciones proteínicas específicas por medio de interacciones iónicas o puentes salinos. Estas interacciones también funcionan en sistemas de “relevo de carga” durante catálisis enzimática y transporte de electrones en mitocondrias que están efectuando respiración. La histidina desempeña funciones singulares en la catálisis enzimática. La pK_a de su protón imidazol permite que funcione a pH neutral como un catalizador básico o ácido sin necesidad de algún cambio inducido por el ambiente. El grupo alcohol primario de la serina y el grupo tioalcohol primario ($-\text{SH}$) de la cisteína son excelentes nucleófilos y pueden funcionar como tales durante la catálisis enzimática. Sin embargo, el grupo alcohol secundario de la treonina, pese a ser un buen nucleófilo, no cumple con una función análoga en la catálisis. Los grupos $-\text{OH}$ de serina, tirosina y treonina también participan en la regulación de la actividad de enzimas cuya actividad catalítica depende del estado de fosforilación de estos residuos.

LOS GRUPOS FUNCIONALES DICTAN LAS REACCIONES QUÍMICAS DE LOS AMINOÁCIDOS

Cada grupo funcional de un aminoácido muestra todas sus reacciones químicas características. Para grupos de ácido carboxílico, tales reacciones incluyen la formación de ésteres, amidas y anhídridos ácidos; en el caso de los grupos amino, comprende acilación, amidación y esterificación; en tanto que para grupos $-\text{OH}$ y $-\text{SH}$, conlleva oxidación y esterificación. La reacción de mayor importancia de los aminoácidos es la formación de un enlace péptido (sombreado en la siguiente figura).



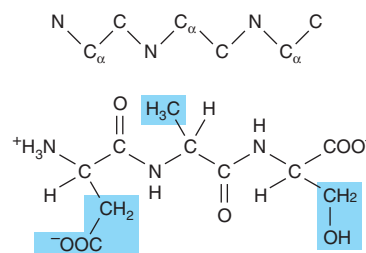
La secuencia de aminoácidos determina la estructura primaria

El número y el orden de todos los residuos aminoácidos en un polipéptido constituyen su estructura primaria. Los aminoácidos presentes en péptidos reciben el nombre de residuos aminoacilo y obtienen su denominación mediante remplazar los sufijos *-ato* o *-ina* de aminoácidos libres por *-il* (p. ej., alanil, aspartil, tirosil). La nomenclatura de los péptidos está en función de los derivados del residuo aminoacilo *carboxilo* terminal; por ejemplo, Lis-Leu-Tir-Gln se llama lisil-leucil-tirosil-glutamina. Así, la terminación *-ina* en la glutamina indica que su grupo carboxilo α no participa en la formación del enlace peptídico.

Las estructuras peptídicas son fáciles de dibujar

Los prefijos como *tri-* u *octa-* denotan péptidos con tres u ocho residuos, respectivamente. Por convención, los péptidos se escri-

ben con el residuo que porta el grupo amino α libre a la izquierda. Para dibujar un péptido, se usa un zigzag para representar la cadena principal o esqueleto. Se añaden los principales átomos de la cadena, mismos que se presentan en el orden de repetición: nitrógeno α , carbono α , carbono carbonilo. Ahora se adiciona un átomo de hidrógeno a cada carbono α , y a cada nitrógeno péptido, y un oxígeno al carbono carbonilo. Por último, se añaden los grupos R apropiados (sombreados en la siguiente figura) a cada átomo de carbono α .



Las abreviaturas de tres letras enlazadas por líneas rectas representan una estructura primaria no ambigua. Las líneas se omiten para abreviaturas de una sola letra.



Algunos péptidos contienen aminoácidos poco comunes

En mamíferos, las hormonas peptídicas en forma típica sólo contienen los veinte aminoácidos α genéticamente codificados enlazados por enlaces peptídicos estándar. Sin embargo, otros péptidos pueden contener aminoácidos no proteínicos, derivados de los aminoácidos proteínicos, o aminoácidos ligados por un enlace peptídico atípico. Por ejemplo, el glutamato amino terminal del glutatión, un tripeptido que participa en el plegado de proteína y en el metabolismo de xenobióticos (cap. 53), está ligado a la cisteína mediante un enlace peptídico no α (figura 3-3). El glutamato amino terminal de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) forma un ciclo hacia ácido piroglutámico, y el grupo carboxilo del residuo prolilo carboxilo terminal está amidado. Los aminoácidos no proteínicos D-fenilalanina y ornitina están presentes en los antibióticos peptídicos cíclicos tirocidina y gramicidina S, mientras que los opioides heptapeptídicos dermorfina y deltoforina en la piel de ranas arborícolas (plataneras) sudamericanas contienen D-tirosina y D-alanina.

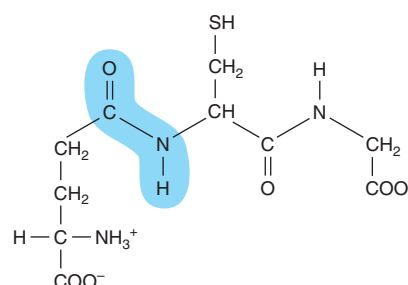


FIGURA 3-3 Glutatión (γ -glutamyl-cisteinil-glicina). Note el enlace peptídico no α que une Glu a Cys.

poseen grupos funcionales débilmente ácidos adicionales, —OH, —SH, guanidino o porciones imidazol.

- Los valores de pK_a de todos los grupos funcionales de un aminoácido dictan su carga neta a un pH dado. El pI es el pH al cual un aminoácido no porta carga neta y así no se mueve en un campo eléctrico de corriente directa.
- De las reacciones bioquímicas de aminoácidos, la más importante es la formación de enlaces peptídicos.
- Los grupos R de aminoácidos determinan sus funciones bioquímicas singulares. Con base en las propiedades de sus grupos R, los aminoácidos se clasifican como básicos, ácidos, aromáticos, alifáticos o que contienen azufre.
- Los péptidos reciben su nombre por el número de residuos aminoácidos presentes y como derivados del residuo carboxilo terminal. La estructura primaria de un péptido es su secuencia de aminoácidos, empezando a partir del residuo amino terminal.
- El carácter de doble enlace parcial del enlace que une el carbono carbonilo y el nitrógeno de un péptido hace coplanares a los cuatro átomos del enlace peptídico y restringe el número de conformaciones peptídicas posibles.

REFERENCIAS

- Doolittle RF: Reconstructing history with amino acid sequences. *Protein Sci* 1992;1:191.
- Gladyshev VN, Hatfield DL: Selenocysteine-containing proteins in mammals. *J Biomed Sci* 1999;6:151.
- Kolodkin-Gal I: D-Amino acids trigger biofilm disassembly. *Science* 2010;328:627.
- Kreil G: D-Amino acids in animal peptides. *Annu Rev Biochem* 1997;66:337.
- Nokihara K, Gerhardt J: Development of an improved automated gas-chromatographic chiral analysis system: application to nonnatural amino acids and natural protein hydrolysates. *Chirality* 2001;13:431.
- Papp LV: From selenium to selenoproteins: synthesis, identity, and their role in human health. *Antioxidants Redox Signal* 2007;9:775.
- Sanger F: Sequences, sequences, and sequences. *Annu Rev Biochem* 1988;57:1.
- Stadtman TC: Selenocysteine. *Annu Rev Biochem* 1996;65:83.
- Wilson NA, Barbar E, Fuchs JA, et al: Aspartic acid 26 in reduced *Escherichia coli* thioredoxin has a pK_a greater than 9. *Biochemistry* 1995;34:8931.

Proteínas: determinación de la estructura primaria

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir múltiples métodos cromatográficos comúnmente empleados para el aislamiento de proteínas a partir de materiales biológicos.
- Explicar cómo los científicos analizan la secuencia de una proteína o la estructura de la misma para extraer información acerca de su posible función fisiológica.
- Listar varias de las alteraciones postraduccionales por las que pasan las proteínas durante su lapso de vida, y la influencia de esas modificaciones sobre la función de una proteína y el destino de la misma.
- Describir la base química del método de Edman para determinar la estructura primaria.
- Dar tres razones por las cuales la espectrometría de masa (MS) ha suplantado en su mayor parte a los métodos químicos para la determinación de la estructura primaria de las proteínas, y la detección de modificaciones postraduccionales.
- Explicar por qué la MS permite detectar modificaciones postraduccionales que no se detectan mediante la secuenciación de Edman o secuenciación de DNA.
- Describir cómo la clonación de DNA y la biología molecular hicieron mucho más rápida y eficiente la determinación de las estructuras primarias de las proteínas.
- Explicar qué significa “el proteoma”, y citar ejemplos de su importancia potencial final.
- Comentar las contribuciones de la genómica, los algoritmos de computadora y las bases de datos a la identificación de los marcos de lectura abierta (ORF) que codifican para una proteína dada.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las proteínas son macromoléculas complejas desde los puntos de vista físico y funcional, que desempeñan múltiples funciones de importancia crucial. Por ejemplo, una red de proteína interna, el citoesqueleto (cap. 49), mantiene la forma y la integridad física celulares. Filamentos de actina y miosina forman la maquinaria contráctil del músculo (cap. 49). La hemoglobina transporta oxígeno (cap. 6), mientras que los anticuerpos circulantes defienden contra invasores extraños (cap. 50). Las enzimas catalizan reacciones que generan energía, sintetizan biomoléculas y las degradan, replican genes y los transcriben, procesan mRNA (ácido ribonucleico mensajero), entre otras funciones (cap. 7). Los receptores permiten a las células detectar hormonas

y otros indicios ambientales, así como mostrar respuesta a los mismos (caps. 41 y 42). Las proteínas están sujetas a cambios físicos y funcionales que reflejan el ciclo de vida de los organismos en los cuales residen. Una proteína típica nace en el momento de la traducción (cap. 37), madura a través de eventos de procesamiento postradaccional, como proteólisis selectiva (caps. 9 y 37), alterna entre estados de trabajo y de reposo por medio de la intervención de factores reguladores (cap. 9), envejece por oxidación, desamidación, etc. (cap. 52), y muere cuando se degrada hacia los aminoácidos que la componen (cap. 29). Un objetivo importante de la medicina molecular es la identificación de biomarcadores como proteínas y la modificación de proteínas cuya presencia, ausencia o deficiencia se relaciona con estados fisiológicos o enfermedades específicos (**figura 4-1**).

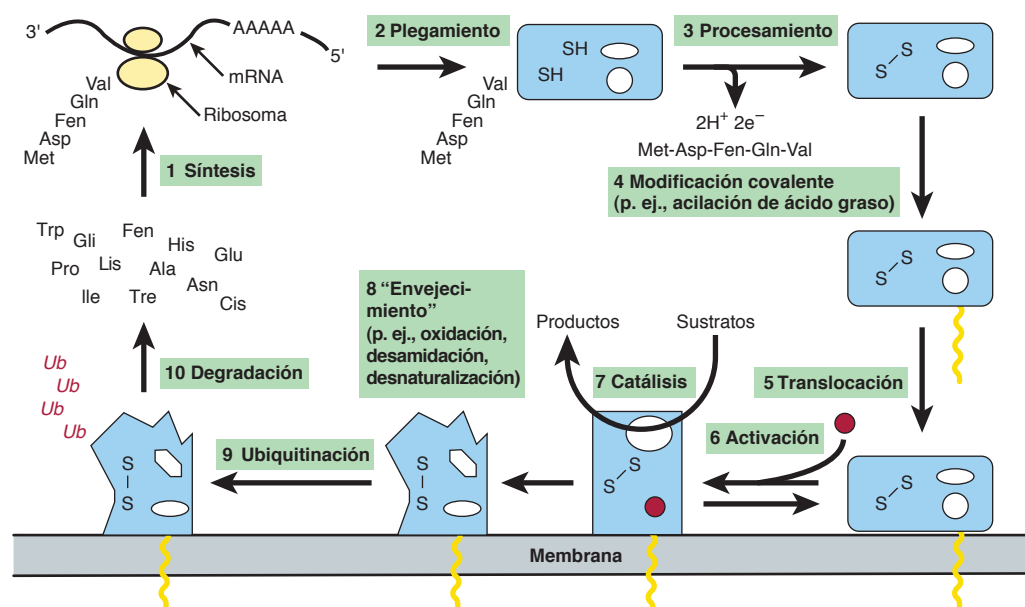


FIGURA 4-1 Diagrama del ciclo de vida de una proteína hipotética. 1) El ciclo de vida empieza con la síntesis en un ribosoma de una cadena polipeptídica, cuya estructura primaria está dictada por un mRNA. 2) Conforme procede la síntesis, el polipéptido empieza a plegarse hacia su conformación natural (representada en color azul). 3) El plegamiento puede acompañarse de eventos de procesamiento, como división proteolítica de una secuencia líder *N* terminal (Met-Asp-Fen-Gln-Val) o la formación de enlaces disulfuro (S—S). 4) Las modificaciones covalentes subsiguientes pueden, por ejemplo, fijar una molécula de ácido graso (representada en color amarillo) para 5) translocación de la proteína modificada hacia una membrana. 6) La unión de un efector alostérico (representado en color rojo) puede desencadenar la adopción de una conformación catalíticamente activa. 7) Con el tiempo, las proteínas quedan dañadas por ataque por sustancias químicas, desamidación o desnaturalización, y 8) pueden ser “marcadas” mediante la fijación covalente de varias moléculas de ubiquitina (*Ub*). 9) La proteína ubiquitinada después es degradada a los aminoácidos que la componen, que quedan disponibles para la síntesis de nuevas proteínas.

LAS PROTEÍNAS Y LOS PÉPTIDOS SE DEBEN PURIFICAR ANTES DE ANALIZARLOS

La proteína altamente purificada es esencial para el examen detallado de sus propiedades físicas y funcionales. Las células contienen miles de proteínas distintas, cada una en cantidades ampliamente variables. Así, el aislamiento de una proteína específica en cantidades suficientes para analizar sus propiedades plantea un formidable desafío que puede requerir la aplicación sucesiva de múltiples técnicas de purificación. La precipitación selectiva explota diferencias de la solubilidad relativa de proteínas individuales en función del pH (precipitación isoelectrica), la polaridad (precipitación con etanol o con acetona), o la concentración de sal (separación de sustancias disueltas al añadir sulfato de amonio a la solución). Las técnicas cromatográficas separan una proteína de otra con base en la diferencia de su tamaño (cromatografía de exclusión de tamaño), la carga (cromatografía de intercambio iónico), hidrofobicidad (cromatografía de interacción hidrofóbica), o capacidad para unirse a un ligando específico (cromatografía de afinidad).

Cromatografía de columna

En la cromatografía de columna la matriz de fase estacionaria consta de cuentas pequeñas cargadas en un recipiente cilíndrico de vidrio, plástico o acero llamado una columna. Fritas permea-

bles a líquido confinan las cuentas dentro de este espacio mientras que permiten que el líquido de fase móvil fluya o se filtre a través de la columna. Por medio de procedimientos químicos se pueden preparar derivados de las cuentas de fase estacionaria para cubrir su superficie con los grupos ácido, básico, hidrofóbico o tipo ligando requeridos para cromatografía de intercambio iónico, de interacción hidrofóbica, o de afinidad. A medida que el líquido de fase móvil sale de la columna, es recolectado de manera automática en una serie de porciones pequeñas llamadas fracciones. En la **figura 4-2** se describe la disposición básica de un sistema de cromatografía sencillo para mesa de trabajo.

Cromatografía líquida de alta presión (HPLC)

Para la cromatografía en columna de primera generación las matrices constaban de polímeros de oligosacárido entrelazados, largos, conformados hacia cuentas esféricas de aproximadamente una décima de milímetro de diámetro. Desafortunadamente, su tamaño relativamente grande perturbaba el flujo de fase móvil y limitaba el área de superficie disponible. La reducción del tamaño de las partículas ofreció el potencial de aumentar mucho la resolución. Sin embargo, la resistencia creada por la matriz más estrechamente empaçada requirió el uso de presiones muy altas que aplastarían las cuentas de polisacárido blandas y esponjosas y materiales similares, por ejemplo, acrilamida. Finalmente, se crearon métodos para manufacturar partículas de

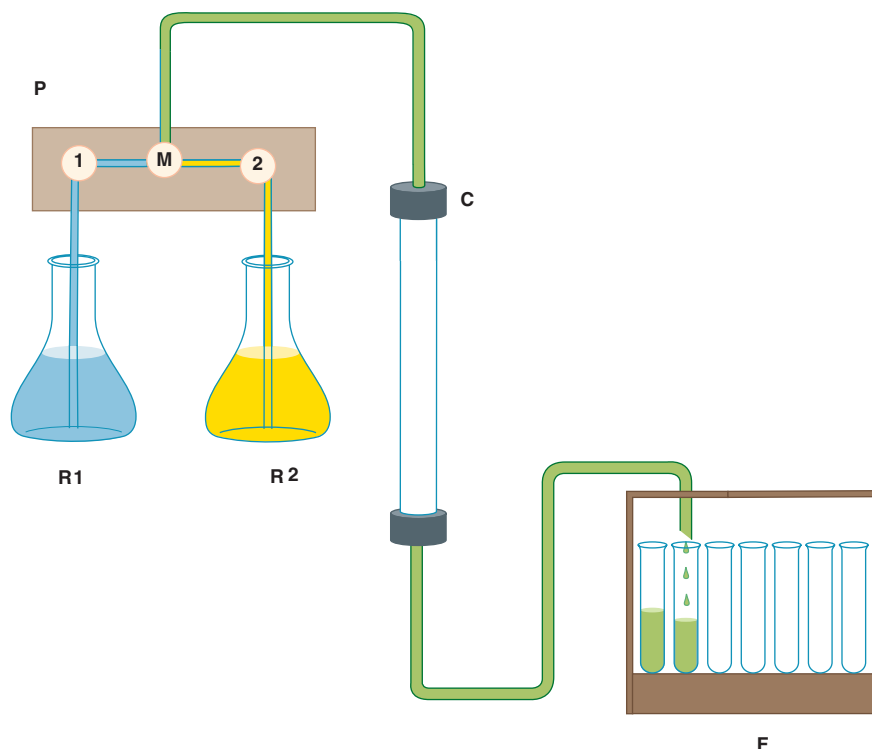


FIGURA 4-2 Componentes de un aparato de cromatografía líquida típico. R1 y R2: reservorios de líquido de fase móvil. P: sistema de bombeo programable que contiene dos bombas, 1 y 2, y una cámara de mezcla, M. El sistema puede ajustarse para que bombee líquido desde sólo un reservorio, para que cambie de reservorios en un punto predeterminado a fin de generar un gradiente de paso, o para que mezcle líquidos de los dos reservorios en proporciones que varían con el tiempo para crear un gradiente continuo. C: columna de vidrio, metal o plástico que contiene la fase estacionaria. F: colector de fracción para recolectar porciones, llamadas *fracciones*, de líquido de elución en tubos de ensayo separados.

silicón del tamaño y la forma necesarios para preparar derivados de su superficie con diversos grupos funcionales, y para empaclarlas en columnas de acero inoxidable capaces de soportar presiones de varios miles de libras por pulgada (psi). Debido a su mayor poder de resolución, los sistemas de cromatografía líquida de alta presión han desplazado en su mayor parte las columnas de vidrio alguna vez familiares en el laboratorio de purificación de proteína.

Cromatografía de exclusión de tamaño

En la cromatografía de exclusión de tamaño —o filtración en gel— se separan las proteínas con base en su **radio de Stokes**, el radio de la esfera que ocupan a medida que entran en solución. El radio de Stokes es una función de la masa y la forma moleculares. Una proteína alargada que cae ocupa un mayor volumen que una proteína esférica de la misma masa. En la cromatografía de exclusión de tamaño se emplean cuentas porosas (**figura 4-3**). Los poros son análogos a irregularidades en una ribera de río. A medida que los objetos se mueven torrente abajo, los que entran en una irregularidad se retrasan hasta que regresan a la corriente principal. De modo similar, las proteínas con radios de Stokes demasiado grandes como para entrar en los poros (proteínas excluidas) permanecen en la fase móvil que está fluyendo y salen *antes* que las que pueden entrar en los poros (proteínas incluidas). Así, las proteínas surgen a partir de una columna de filtración en gel en orden descendente de sus radios de Stokes.

Cromatografía de intercambio iónico

En la cromatografía de intercambio iónico, las proteínas interactúan con la fase estacionaria mediante interacciones de carga-carga. Las proteínas con una carga positiva neta a un pH dado se adherirán estrechamente a cuentas con grupos funcionales que tienen carga negativa, como carboxilatos o sulfatos (intercambiadores catiónicos). De modo similar, las proteínas con una carga negativa neta se adhieren a cuentas que tienen grupos funcionales con carga positiva, típicamente aminas terciarias o cuaternarias (intercambiadores aniónicos). Las proteínas no adherentes fluyen a través de la matriz y se eliminan por medio de lavado. A continuación, las proteínas unidas son desplazadas de manera selectiva al aumentar gradualmente la fuerza iónica de la fase móvil, lo que debilita interacciones entre una carga y otra. Hay elución de proteínas en orden inverso de la fuerza de sus interacciones con la fase estacionaria.

Cromatografía de interacción hidrofóbica

Separa a proteínas con base en su tendencia a asociarse con una matriz de fase estacionaria cubierta con grupos hidrofóbicos (p. ej., fenil Sepharose, octil Sephadex). Las proteínas que tienen superficies hidrofóbicas expuestas se adhieren a la matriz por medio de interacciones hidrofóbicas que se aumentan mediante

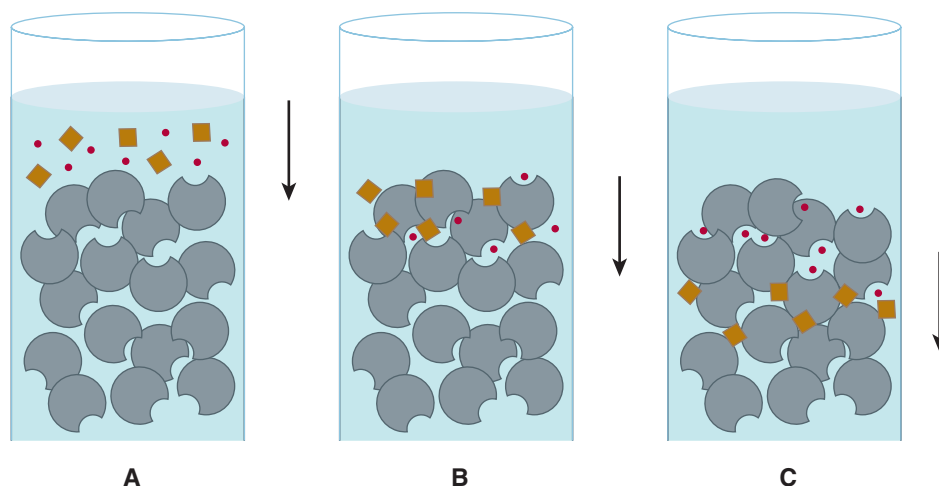


FIGURA 4-3 Cromatografía de exclusión de tamaño. A: Una mezcla de moléculas grandes (en color café) y moléculas pequeñas (rojo) se aplica en la parte superior de una columna de filtración de gel. B: En el momento de entrar a la columna, las moléculas pequeñas entran a poros en la matriz de fase estacionaria (gris) a partir de la cual se excluyen las moléculas grandes. C: Conforme la fase móvil (azul) fluye por la columna, las moléculas grandes excluidas fluyen dentro de la misma, mientras que las moléculas pequeñas, que están protegidas temporalmente del flujo cuando están dentro de los poros, se rezagan cada vez más.

una fase móvil de fuerza iónica alta. Las proteínas no adherentes primero se eliminan mediante lavado. A continuación se disminuye la polaridad de la fase móvil al reducir de manera gradual la concentración de sal. Si la interacción entre proteína y fase estacionaria es en particular fuerte, puede añadirse etanol o glicerol a la fase móvil para disminuir su polaridad y debilitar más las interacciones hidrofóbicas.

Cromatografía de afinidad

La cromatografía de afinidad explota la alta selectividad de casi todas las proteínas para sus ligandos. Las enzimas pueden purificarse mediante cromatografía de afinidad usando sustratos, productos, coenzimas o inhibidores, inmovilizados. En teoría, sólo las proteínas que interactúan con el ligando inmovilizado se adhieren. A continuación hay elución de proteínas unidas sea mediante competencia con ligando soluble libre o, de manera menos selectiva, al alterar interacciones entre proteína y ligando al usar urea, clorhidrato de guanidina, pH levemente ácido, o concentraciones altas de sal. Las matrices de fase estacionaria disponibles en el comercio contienen ligandos como análogos de NAD^+ o ATP. La purificación de proteínas expresadas de manera recombinante suele facilitarse al modificar el gen clonado para añadir un nuevo dominio de fusión designado para interactuar con un ligando unido a matriz específico (cap. 7).

La pureza de las proteínas se evalúa mediante electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE)

El método más ampliamente usado para determinar la pureza de una proteína es la SDS-PAGE, electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) en presencia del detergente aniónico dodecil sulfato de sodio (SDS). La electroforesis separa biomoléculas cargadas con base en los índices a los cuales migran en un cam-

po eléctrico aplicado; en cuanto a la SDS-PAGE, la acrilamida se polimeriza y se entrecruza para formar una matriz porosa. El SDS se une a proteínas a una proporción de una molécula de SDS por cada dos enlaces peptídicos, lo que causa que el polipéptido se desdoble o se desnaturalice. Cuando es utilizada en forma conjunta con 2-mercaptoetanol o ditioneitol para reducir enlaces disulfuro y romperlos (**figura 4-4**), la SDS-PAGE separa los polipéptidos componentes de proteínas multiméricas. El gran número de moléculas de SDS aniónicas, cada una de las cuales porta una carga de -1 , abruma las contribuciones de carga de los

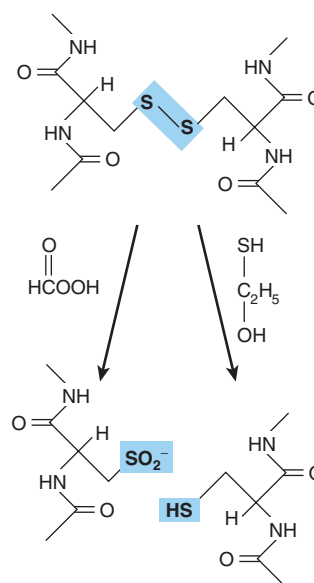


FIGURA 4-4 La división oxidativa de cadenas polipeptídicas adyacentes unidas por medio de enlaces disulfuro (resaltados en azul) al efectuar división en ácido (izquierda) o reductiva mediante β -mercaptoetanol (derecha) forma dos péptidos que contienen residuos ácido cisteico o residuos cisteinilo, respectivamente.

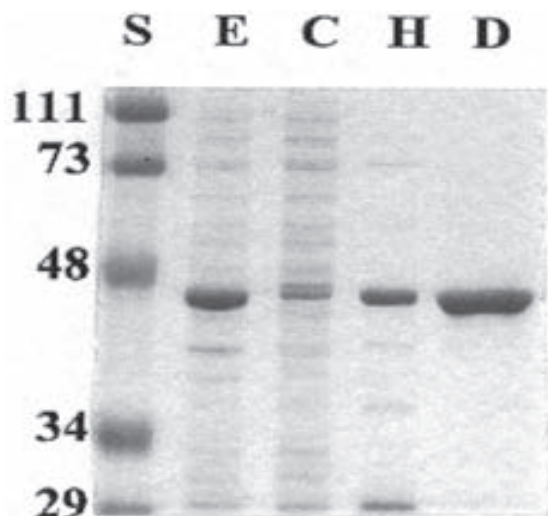


FIGURA 4-5 Uso de SDS-PAGE para observar la purificación sucesiva de una proteína recombinante. El gel se coloreó con azul de Coomassie. Se muestran estándares de proteína (carril S) del M_r indicado, en kDa, extracto celular bruto (E), citosol (C), líquido sobrenadante a alta velocidad (H [por *high-speed*]), y la fracción de DEAE-sefarosa (D). La proteína recombinante tiene una masa de alrededor de 45 kDa.

grupos funcionales aminoácidos endógenos a los polipéptidos. Dado que la proporción entre carga y masa de cada complejo de SDS-polipéptido es más o menos igual, la resistencia física que cada péptido encuentra a medida que se mueve por la matriz de acrilamida determina el índice de migración. Dado que los complejos grandes encuentran mayor resistencia, los polipéptidos se separan con base en su masa molecular relativa (M_r , también conocida como peso molecular). Es factible visualizar polipéptidos individuales atrapados en el gel de acrilamida después de removerlos del campo eléctrico, tiñéndolos con colorantes como azul de Coomassie (figura 4-5).

Enfoque isoeléctrico (IEF)

Se usan amortiguadores iónicos llamados anfólitos y un campo eléctrico aplicado para generar un gradiente de pH dentro de una matriz de poliacrilamida. Las proteínas aplicadas migran hasta que llegan a la región de la matriz donde el pH coincide con su punto isoeléctrico (pI), el pH al cual la carga neta de una molécula es cero. El IEF se usa de manera conjunta con SDS-PAGE para la electroforesis bidimensional, que separa polipéptidos con base en el pI en una dimensión y con base en la M_r en la segunda (figura 4-6). La electroforesis bidimensional resulta idónea para separar los componentes de mezclas de proteínas complejas.

SANGER FUE EL PRIMERO EN DETERMINAR LA SECUENCIA DE UN POLIPÉPTIDO

La insulina madura consta de la cadena A de 21 residuos y la cadena B de 30 residuos unidos mediante enlaces disulfuro. Frederick Sanger redujo los enlaces disulfuro (figura 4-4), separó

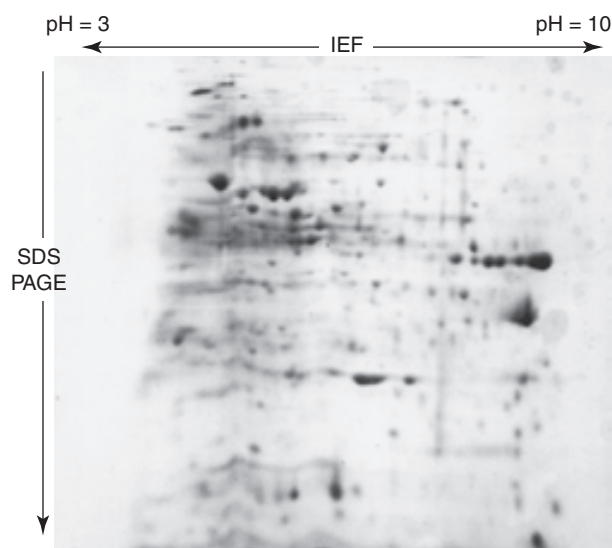


FIGURA 4-6 IEF-SDS-PAGE bidimensionales. El gel se tiñó con azul de Coomassie. Un extracto bacteriano bruto fue sometido primero a enfoque isoeléctrico (IEF) en un gradiente de pH de 3 a 10. A continuación el gel con IEF fue colocado en forma horizontal en la parte superior de un gel de SDS, y después las proteínas se resolvieron más mediante SDS-PAGE. Nótese la resolución muy mejorada de distintos polipéptidos en comparación con gel de SDS-PAGE ordinario (fig. 4-5).

las cadenas A y B, y dividió cada cadena hacia péptidos de menor tamaño usando tripsina, quimotripsina y pepsina. Los péptidos resultantes después fueron aislados y tratados con ácido para hidrolizar una porción de los enlaces peptídicos y generar péptidos con apenas dos o tres aminoácidos. Cada péptido se hizo reaccionar con 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenceno (reactivo de Sanger), que deriva los grupos α -amino expuestos de los residuos amino terminal. Después fue determinado el contenido de aminoácidos de cada péptido e identificado el aminoácido amino terminal. El grupo α -amino de la lisina también reacciona con el reactivo de Sanger, pero dado que una lisina amino terminal reacciona con 2 mol de dicho reactivo, es fácil distinguirla de una lisina en el interior de un péptido. Al trabajar desde dipéptidos y tripéptidos en adelante por fragmentos de tamaño progresivamente mayor, Sanger logró reconstruir la secuencia completa de la insulina, logro por el cual recibió un premio Nobel en 1958.

LA REACCIÓN DE EDMAN PERMITE SECUENCIAR PÉPTIDOS Y PROTEÍNAS

Pehr Edman introdujo el fenilisotiocianato (reactivo de Edman) para marcar de manera selectiva el residuo amino terminal de un péptido. En contraste con el reactivo de Sanger, el derivado feniltiohidantoína (PTH) puede eliminarse en condiciones leves para generar un nuevo residuo amino terminal (figura 4-7). Por consiguiente, pueden usarse rondas sucesivas de obtención de derivados con reactivo de Edman para secuenciar muchos residuos de una muestra única de péptido. Aun así, la determinación de la secuencia completa de una proteína mediante métodos

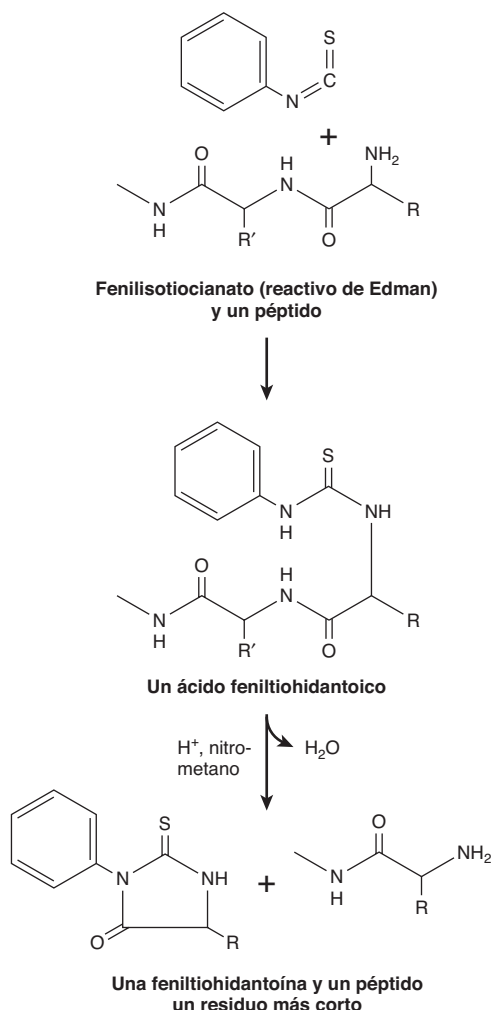


FIGURA 4-7 La reacción de Edman. El fenilisotiocianato produce derivados del residuo amino terminal de un péptido como un ácido feniltiohidantoico. El tratamiento con ácido en un solvente no hidroxílico libera una feniltiohidantoína, que posteriormente es identificada por su movilidad cromatográfica, y un péptido un residuo más corto. A continuación se repite el proceso.

químicos persiste como un proceso que consume tiempo y es laborioso.

Las propiedades químicas heterogéneas de los aminoácidos significaron que cada paso en el procedimiento representó un término medio entre la eficiencia para cualquier aminoácido o grupo de aminoácidos particular, y la flexibilidad necesaria para adaptarse a los 20. En consecuencia, cada paso en el proceso opera a eficiencia de menos de 100%, lo cual lleva a la acumulación de fragmentos polipeptídicos con *N* terminales variables. Finalmente, se hace imposible distinguir entre el aminoácido PTH correcto para esa posición en el péptido, de los contaminantes. Como resultado, la longitud de lectura para secuenciación de Edman varía desde 5 hasta 30 residuos de aminoácidos, dependiendo de la cantidad del péptido y la pureza del mismo.

Para determinar la secuencia completa de un polipéptido de varios cientos de residuos de longitud, una proteína primero debe dividirse en péptidos de menor tamaño, usando una proteasa o un reactivo como bromuro de cianógeno. Después de purificación mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC) de fase reversa, estos péptidos son analizados mediante

secuenciación de Edman. Para montar estas secuencias peptídicas cortas a fin de resolver la secuencia completa del polipéptido intacto, es necesario analizar péptidos cuya secuencia se superpone. Esto se logra al generar múltiples juegos de péptidos usando más de un método de división. Las grandes cantidades de proteína purificada que se requieren para probar múltiples condiciones de fragmentación de proteína y de purificación de péptido constituyen la segunda desventaja importante de las técnicas químicas directas de secuenciación de proteína.

LA BIOLOGÍA MOLECULAR REVOLUCIONÓ LA DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRIMARIA

Las reacciones en las que se obtienen derivados de aminoácidos PTH, y se dividen estos últimos desde el extremo amino terminal de un péptido, de manera secuencial, típicamente se realizan en un secuenciador automatizado. En contraste, la secuenciación de DNA es tanto mucho más rápida como más económica. Las técnicas recombinantes permiten a los investigadores manufacturar un aporte casi infinito de DNA usando la muestra original como plantilla (cap. 39). Los métodos de secuenciación de DNA, cuyas propiedades químicas también fueron desarrolladas por Sanger, permiten de manera sistemática determinar las secuencias de polidesoxirribonucleótidos de algunos cientos de residuos de longitud en un análisis único, mientras que los secuenciadores automatizados pueden “leer” secuencias de varios miles de nucleótidos de longitud. El conocimiento del código genético permite determinar la secuencia del polipéptido codificado simplemente al traducir la secuencia de oligonucleótidos de su gen. Por el contrario, los primeros biólogos moleculares diseñaron sondas de oligonucleótido complementarias para identificar la clona de DNA que contiene el gen de interés al revertir este proceso y usar como plantilla un segmento de secuencia de aminoácidos determinada químicamente. De este modo, el advenimiento de la clonación de DNA introdujo el uso difundido de un método híbrido en el cual se empleó la química de Edman para secuenciar una porción pequeña de la proteína, y después explotar esta información para determinar la secuencia restante por medio de clonación de DNA y secuenciación del mismo.

LA GENÓMICA PERMITE IDENTIFICAR PROTEÍNAS A PARTIR DE CANTIDADES PEQUEÑAS DE DATOS DE SECUENCIA

En la actualidad el número de organismos para los cuales se ha identificado la secuencia de DNA completa de su genoma y puesto a disposición de la comunidad científica asciende a cientos (cap. 10). Estas secuencias abarcan casi todos los “organismos modelo” comúnmente empleados en laboratorios de investigación biomédica: *Homo sapiens*, ratón, rata, *Escherichia coli*, *Drosophila melanogaster*, *Caenorhabditis elegans*, levadura, etc., así como muchos organismos patógenos. Mientras tanto, en

todo el mundo, disposiciones de secuenciadores de DNA automatizados siguen generando datos sobre la secuencia del genoma con rapidez y economía aun mayores. Así, para la mayoría de los científicos investigadores la secuencia de la o las proteínas con las cuales están trabajando ya se ha determinado, y se podrá acceder a ella en una base de datos como GenBank (cap. 10). Lo único que el científico necesita es adquirir suficiente información sobre la secuencia de aminoácidos a partir de la proteína; a veces bastan cinco o seis residuos consecutivos para hacer una identificación inequívoca. Si bien la información sobre la secuencia de aminoácidos requerida puede obtenerse usando la técnica de Edman, en la actualidad la espectrometría de masa (MS) ha surgido como el mejor método para la identificación de proteína.

LA ESPECTROMETRÍA DE MASA PERMITE DETECTAR MODIFICACIONES COVALENTES

La sensibilidad, rapidez y versatilidad superiores de la MS han remplazado a la técnica de Edman como el principal método para determinar las secuencias de péptidos y proteínas. La MS es significativamente más sensible y tolerante de variaciones de la calidad de la muestra. Más aún, puesto que la masa y la carga son propiedades comunes de una amplia gama de biomoléculas, la MS puede usarse para analizar metabolitos, carbohidratos y modificaciones postraduccionales, como fosforilación o hidroxilación que añaden incrementos de masa fácilmente identificados a una proteína (**cuadro 4-1**). Estas modificaciones son difíciles de detectar usando la técnica de Edman y son indetectables en la secuencia de aminoácidos derivada de DNA.

LOS ESPECTRÓMETROS DE MASA VIENEN EN VARIAS CONFIGURACIONES

En un espectrómetro de masa sencillo, de cuadrupolo único, se coloca una muestra bajo vacío, y se permite que se vaporice en presencia de un donador de protón para impartir una carga positiva. A continuación, un campo eléctrico propulsa los cationes hacia un tubo de vuelo curvo donde encuentran un campo magnético, que los desvía a un ángulo recto respecto a su dirección

de vuelo original (**figura 4-8**). La corriente que da energía al electroimán se aumenta de manera gradual hasta que la vía de cada ion se desvía lo suficiente como para que golpee un detector montado en el extremo del tubo de vuelo. Para iones de carga neta idéntica, la fuerza requerida para desviar su trayectoria al mismo grado es proporcional a su masa.

El tubo de vuelo para un espectrómetro de masa de tiempo de vuelo (TOF) es lineal. Después de la vaporización de la muestra en presencia de un donador de protón, se aplica brevemente un campo eléctrico para acelerar los iones hacia el detector en el extremo del tubo de vuelo. Para moléculas de carga idéntica, la velocidad a la cual son aceleradas —y, por ende, el tiempo requerido para que lleguen al detector— es inversamente proporcional a su masa.

Los espectrómetros de masa de cuadrupolo por lo general se usan para determinar las masas de moléculas de 4 000 Da o menos, mientras que los espectrómetros de masa de tiempo de vuelo se usan para determinar las masas grandes de proteínas complejas. Diversas combinaciones de cuadrupolos múltiples, o el reflejo de iones de regreso por el tubo de vuelo lineal de un espectrómetro de masa de TOF, se usan para crear instrumentos más sofisticados.

Los péptidos pueden volatilizarse para análisis mediante ionización de electroespray o desorción láser asistida por matriz

El análisis de péptidos y proteínas mediante espectrometría de masa inicialmente estuvo obstaculizado por dificultades para volatilizar moléculas orgánicas grandes. Si bien las moléculas orgánicas pequeñas podían vaporizarse fácilmente mediante calentamiento en un vacío (**figura 4-9**), las proteínas, los oligonucleótidos, etc., quedaban destruidos en estas condiciones. Sólo cuando se idearon técnicas fiables para dispersar péptidos, proteínas y otras biomoléculas grandes hacia la fase de vapor, fue posible aplicar la MS para su análisis estructural y determinación de secuencia. La dispersión hacia la fase de vapor se logra mediante **ionización de electroespray** y **desorción y ionización láser asistida por matriz**, también conocida como MALDI. En la ionización de electroespray, las moléculas que se van a analizar se disuelven en un solvente volátil y se introducen en la cámara de muestra en un chorro pequeño a través de un capilar (**figura 4-9**). A medida que la gotita de líquido surge hacia la cámara de muestra, el solvente se dispersa con rapidez y deja la macromolécula suspendida en la fase gaseosa. La sonda cargada sirve para ionizar la muestra. A menudo se utiliza la ionización de electroespray para analizar péptidos y proteínas conforme muestran elusión desde una HPLC u otra columna de cromatografía ya disuelta en un solvente volátil. En la MALDI, la muestra se mezcla con una matriz líquida que contiene un colorante que absorbe luz, y una fuente de protones. En la cámara de muestra, la mezcla es excitada usando un láser, lo que hace que la matriz circundante se disperse hacia la fase de vapor con rapidez tal que evite el calentamiento de péptidos o proteínas embebidos (**figura 4-9**).

Los péptidos dentro del espectrómetro de masa se pueden fragmentar hacia unidades de menor tamaño mediante choques

CUADRO 4-1 Incrementos de masas originados por modificaciones postraduccionales comunes

Modificación	Incremento de masa (Da)
Fosforilación	80
Hidroxilación	16
Metilación	14
Acetilación	42
Miristilación	210
Palmitoilación	238
Glucosilación	162

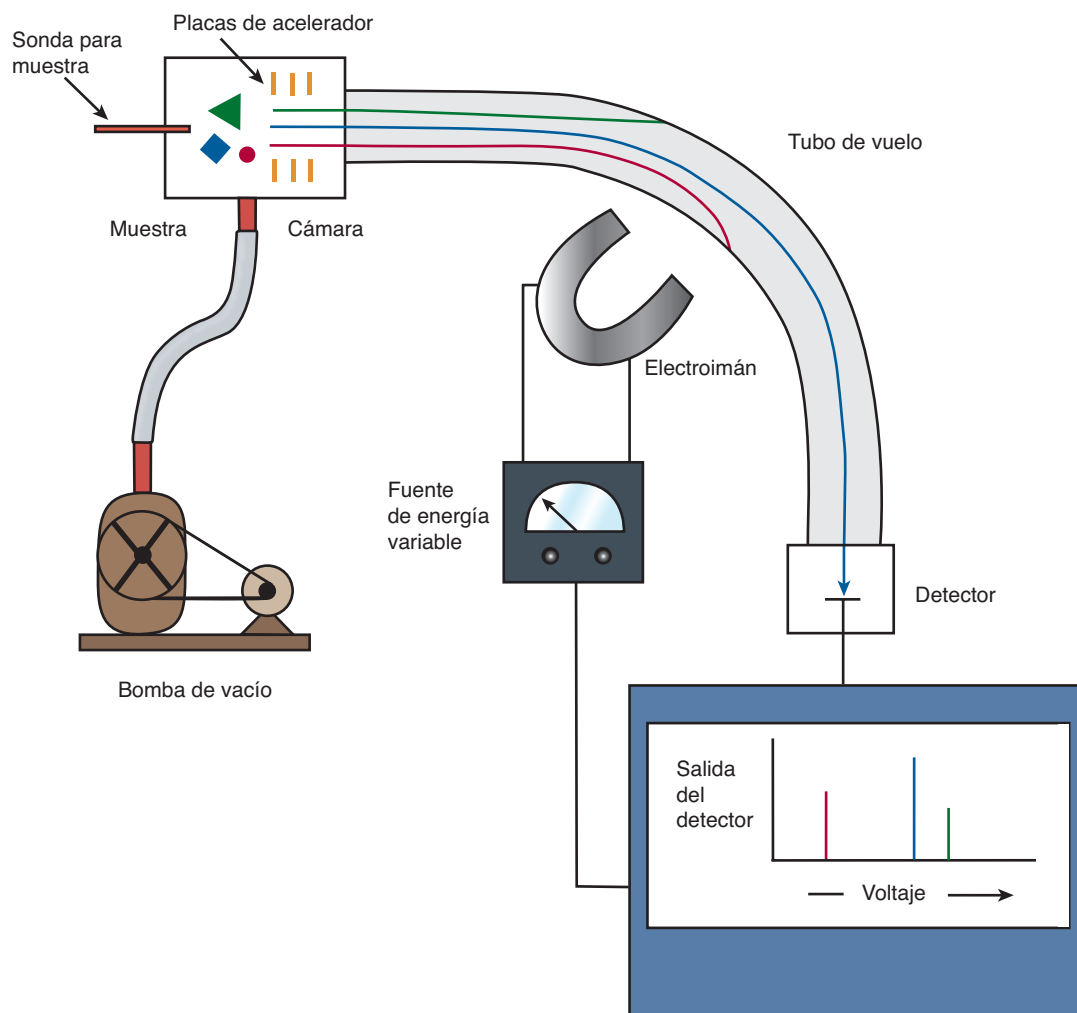


FIGURA 4-8 Componentes básicos de un espectrómetro de masa sencillo. Una mezcla de moléculas, representada por un círculo rojo, un triángulo verde y un rombo azul, es vaporizada en un estado ionizado en la cámara de muestra. A continuación, estas moléculas son aceleradas por el tubo de vuelo mediante un potencial eléctrico aplicado a la rejilla aceleradora (amarillo). Un electroimán de fuerza de campo ajustable aplica un campo magnético que desvía el vuelo de los iones individuales hasta que golpean el detector. Mientras mayor es la masa del ion, más alto es el campo magnético requerido para enfocarlos sobre el detector.

con átomos de helio o argón neutros (disociación inducida por colisión), y es posible determinar las masas de los fragmentos individuales. Puesto que los enlaces peptídicos son mucho más lábiles que los enlaces carbono-carbono, los fragmentos más abundantes diferirán uno de otro por unidades equivalentes a uno o dos aminoácidos. Dado que —con las excepciones de 1) leucina e isoleucina, y 2) glutamina y lisina— la masa molecular de cada aminoácido es singular, la secuencia del péptido puede reconstruirse a partir de las masas de sus fragmentos.

Espectrometría de masas en tándem

Aquí se emplea el equivalente de dos espectrómetros de masas enlazados en serie, y ahora permite analizar mezclas de péptidos complejas, sin purificación previa. Por esta razón, tales instrumentos en tándem a menudo se refieren como **MS-MS**. El primer espectrómetro separa péptidos individuales con base en sus diferencias de masa. Al ajustar la fuerza del campo del primer imán, un péptido único puede dirigirse hacia el segundo

espectrómetro de masas, donde se generan fragmentos y se determinan sus masas. De manera alternativa, pueden mantenerse en una **trampa iónica** colocada entre los dos cuadrupolos, y pasarse de manera selectiva a los segundos cuadrupolos en lugar de perderse cuando los primeros cuadrupolos son ajustados para que seleccionen iones de una masa diferente.

La espectrometría de masas en tándem permite detectar anomalías metabólicas

La espectrometría de masas en tándem puede usarse para efectuar pruebas en muestras de sangre provenientes de recién nacidos para detectar la presencia y las concentraciones de aminoácidos, ácidos grasos y otros metabolitos. Las anomalías de las concentraciones de metabolitos pueden servir como indicadores diagnósticos para diversos trastornos genéticos, como fenilcetonuria, encefalopatía con acidemia etilmalónica y acidemia glutárica tipo 1.

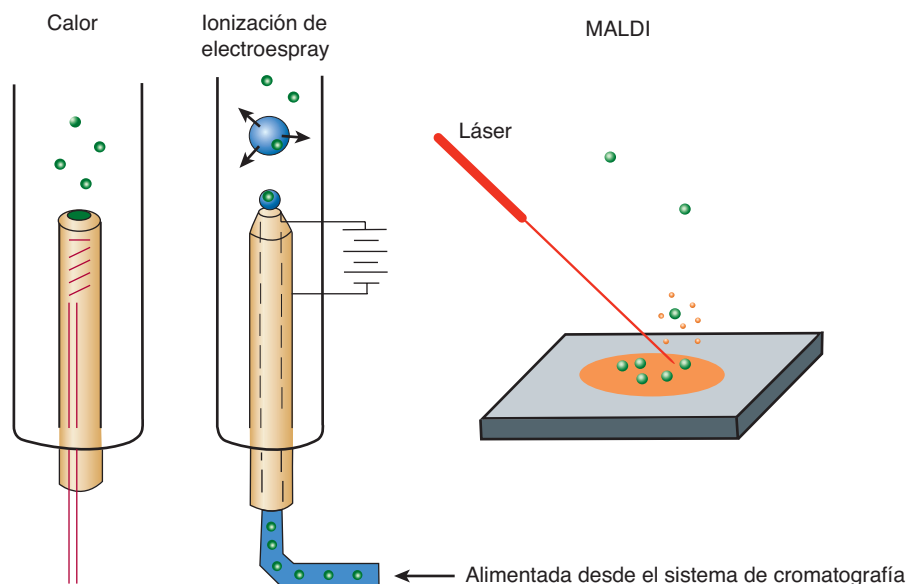


FIGURA 4-9 Tres métodos comunes para vaporizar moléculas en la cámara de muestra de un espectrómetro de masa.

PROTEÓMICA Y EL PROTEOMA

El objetivo de la proteómica es identificar la totalidad de proteínas elaboradas por una célula en diversas condiciones

Si bien se conoce la secuencia del genoma humano, el cuadro proporcionado por la genómica sola es tanto estático como incompleto. La proteómica se dirige a identificar la totalidad de proteínas elaboradas por una célula en condiciones diversas. A medida que los genes se activan y desactivan, se sintetizan proteínas en tipos de células particulares en momentos específicos del crecimiento o la diferenciación, así como en respuesta a estímulos externos. Las células musculares expresan proteínas no expresadas por células neurales, y el tipo de subunidades presente en el tetrámero de hemoglobina pasa por cambios antes y después del parto. Muchas proteínas pasan por modificaciones postraduccionales durante la maduración hacia formas competentes desde el punto de vista funcional, o como un medio de regular sus propiedades. Por ende, el conocimiento del genoma humano sólo representa el inicio de la tarea de describir organismos vivos en detalle molecular, así como entender la dinámica de procesos como crecimiento, envejecimiento y enfermedad. Dado que el cuerpo humano contiene miles de tipos de células, cada una de las cuales contiene miles de proteínas, el **proteoma** —el conjunto de todas las proteínas expresadas por una célula individual en un momento particular— representa un blanco en movimiento de formidables dimensiones.

La electroforesis bidimensional y las micromatrices multigénicas se usan para estudiar la expresión de proteína

Un objetivo de la proteómica es la identificación de proteínas cuyas magnitudes de expresión se correlacionan con eventos

importantes desde el punto de vista médico. Se cree que las proteínas cuya aparición o desaparición se relaciona con un estado fisiológico específico o con una enfermedad determinada se relacionan, directa o indirectamente, con las causas y los mecanismos primarios. La determinación de los proteomas característicos de cada tipo de célula requiere eficiencia máxima en el aislamiento y la identificación de proteínas individuales. En el método contemporáneo se utiliza automatización robótica para acelerar la preparación de muestras, y geles bidimensionales grandes para resolver proteínas celulares. A continuación se extraen polipéptidos individuales y se analizan mediante secuenciación de Edman o espectroscopia de masas. Si bien sólo es posible resolver alrededor de 1 000 proteínas en un gel único, la electroforesis bidimensional plantea una importante ventaja por cuanto examina las proteínas en sí.

En un método alternativo, llamado *Multidimensional Protein Identification Technology* (MudPIT), se emplean rondas sucesivas de cromatografía para resolver los péptidos producidos a partir de la digestión de una muestra biológica compleja hacia varias fracciones más simples que se pueden analizar por separado mediante MS. Las **micromatrices multigénicas, a veces llamadas microchips de DNA**, en las cuales se detecta la expresión de los mRNA que codifican para proteínas, ofrecen un método complementario para la proteómica. Si bien los cambios de la expresión del mRNA que codifica para una proteína no necesariamente reflejan cambios comparables de la concentración de la proteína correspondiente, las micromatrices multigénicas son más sensibles que los geles bidimensionales, en particular respecto a proteínas poco abundantes y, así, permiten examinar un rango más amplio de productos de gen.

La bioinformática ayuda a la identificación de funciones de las proteínas

Se desconocen las funciones de una gran proporción de las proteínas codificadas por el genoma humano. Aún está en sus inicios la creación de micromatrices proteínicas para practicar pruebas

de manera directa respecto a las funciones potenciales de proteínas a una escala masiva. Sin embargo, avances recientes en bioinformática permiten a los investigadores comparar secuencias de aminoácidos para descubrir indicios respecto a propiedades potenciales, funciones fisiológicas y mecanismos de acción de proteínas. Los algoritmos explotan la tendencia de la naturaleza a emplear variaciones de un tema estructural para efectuar funciones similares en varias proteínas (p. ej., el pliegue de unión del nucleótido de Rossmann para unir NAD(P)H, secuencias de blanco nuclear, y manos EF para unir Ca^{2+}). Estos dominios por lo general se detectan en la estructura primaria mediante conservación de aminoácidos particulares en posiciones clave. De este modo, la información acerca de las propiedades y la función fisiológica de una proteína recién descubierta puede inferirse al comparar su estructura primaria con la de proteínas conocidas.

RESUMEN

- Los polímeros de aminoácidos largos o polipéptidos constituyen la unidad estructural básica de las proteínas, y la estructura de una proteína proporciona información acerca de cómo desempeña sus funciones.
- Las proteínas pasan por alteraciones postraduccionales durante su lapso de vida, que influyen sobre su función y determinan su destino.
- El método de Edman ha quedado remplazado en su mayor parte por la espectrometría de masa, recurso sensible y versátil para determinar estructura primaria, para identificar modificaciones postraduccionales y detectar anomalías metabólicas.
- La clonación del DNA y la biología molecular, junto con la química de proteínas, proporcionan un método híbrido que aumenta mucho la rapidez y la eficiencia para determinar las estructuras primarias de proteínas.
- La genómica —el análisis de toda la secuencia de oligonucleótidos del material genético completo de un organismo— ha proporcionado más mejoras.
- Los algoritmos por computadora facilitan la identificación de los ORF que codifican para una proteína dada, al usar secuencias parciales y establecimiento de perfil de masa peptídica para investigar bases de datos de secuencia.
- Los científicos ahora están tratando de determinar la secuencia primaria y el papel funcional de cada proteína expresada en una célula viva, conocida como su proteoma.
- Un objetivo importante es la identificación de proteínas y sus modificaciones postraduccionales cuya aparición o desaparición se correlaciona con fenómenos fisiológicos, envejecimiento o enfermedades específicas.

REFERENCIAS

- Arnaud CH: Mass spec tackles proteins. *Chem Eng News* 2006;84:17.
- Austin CP: The impact of the completed human genome sequence on the development of novel therapeutics for human disease. *Annu Rev Med* 2004;55:1.
- Deutscher MP (editor): *Guide to Protein Purification*. Methods Enzymol, vol. 182, Academic Press, 1990 (Volumen completo).
- Gwynne P, Heebner G: Mass spectrometry in drug discovery and development: from physics to pharma. *Science* 2006;313:1315.
- Kislinger T, Gramolini AO, MacLennan DH, et al: Multidimensional protein identification technology (MudPIT): technical overview of a profiling method optimized for the comprehensive proteomic investigation of normal and diseased heart tissue. *J Am Soc Mass Spectrom* 2005;16:1207.
- Kolialexi A, Anagnostopoulos AK, Mavrou A, et al: Application of proteomics for diagnosis of fetal aneuploidies and pregnancy complications. *J Proteomics* 2009;72:731.
- Levy PA: An overview of newborn screening. *J Dev Behav Pediatr* 2010;31:622.
- Schena M, Shalon D, Davis RW, et al: Quantitative monitoring of gene expression patterns with a complementary DNA microarray. *Science* 1995;270:467.
- Scopes RK: *Protein Purification. Principles and Practice*, 3rd ed. Springer, 1994.
- Semsarian C, Seidman CE: Molecular medicine in the 21st century. *Intern Med J* 2001;31:53.
- Sharon M, Robinson CV: The role of mass spectrometry in structure elucidation of dynamic protein complexes. *Annu Rev Biochem* 2007;76:167.
- Shendure J, Ji H: Next-generation DNA sequencing. *Nature Biotechnol* 2008; 26:1135.
- Sikaroodi M, Galachiantz Y, Baranova AI: Tumor markers: the potential of “omics” approach. *Curr Mol Med* 2010;10:249.
- Woodage T, Broder S: The human genome and comparative genomics: understanding human evolution, biology, and medicine. *J Gastroenterol* 2003;15:68.

Proteínas: órdenes de estructura superiores

Peter J. Kennelly, PhD y Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Indicar las ventajas y desventajas de varios métodos para clasificar proteínas.
- Explicar las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de proteínas, e ilustrarlas.
- Identificar los principales tipos reconocidos de estructura secundaria, y explicar la finalidad de las estructuras supersecundarias.
- Describir la clase y las potencias relativas de las fuerzas que estabilizan cada orden de estructura de proteína.
- Describir la información resumida por medio de un gráfico de Ramachandran.
- Indicar el estado actual del conocimiento respecto al proceso por pasos mediante el cual se cree que las proteínas alcanzan su conformación natural.
- Identificar el papel fisiológico en la maduración de proteína de los chaperones, la proteína disulfuro isomerasa, y la peptidilprolina *cis-trans*-isomerasa.
- Describir las principales técnicas biofísicas que se usan para estudiar las estructuras terciaria y cuaternaria de proteínas.
- Explicar cómo los trastornos genéticos y nutricionales de la maduración del colágeno ilustran la estrecha relación entre la estructura de proteína y la función de la misma.
- Para las enfermedades por prion, esbozar los eventos generales en su patología molecular, y nombrar las formas de vida afectadas en cada una.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

En la Naturaleza, la forma sigue a la función. Para que un polipéptido recién sintetizado madure hacia una proteína que sea funcional desde el punto de vista biológico, capaz de catalizar una reacción metabólica, impulsar el movimiento celular, o formar las varillas y los cables macromoleculares que proporcionan integridad estructural a pelo, huesos, tendones y dientes, debe plegarse hacia una disposición tridimensional específica, conocida como **conformación**. Además, durante la maduración, las **modificaciones postraduccionales** pueden añadir nuevos grupos químicos o eliminar segmentos peptídicos transitoriamente necesarios. Las deficiencias genéticas o nutricionales que obstaculizan la maduración de proteínas son nocivas para la salud. Algunos ejemplos de las primeras comprenden enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, encefalopatía espongiforme ovina (*scrapie*) y bovina (“enfermedad de las vacas locas”) y enfermedad de Alzheimer. El escorbuto representa una deficiencia nutricional que altera la maduración de proteínas.

CONFORMACIÓN EN CONTRASTE CON CONFIGURACIÓN

A menudo, los términos “configuración” y “conformación” son confundidos entre sí. **Configuración** alude a la relación geométrica entre un grupo dado de átomos, por ejemplo, los que distinguen entre L-aminoácidos y D-aminoácidos. La interconversión de alternativas *configuracionales* requiere el rompimiento (y reformación) de los enlaces covalentes. Por otra parte, **conformación** se refiere a la relación espacial de cada átomo en una molécula. La interconversión entre conformeros ocurre sin rotura de enlace covalente, con retención de la configuración y, de manera típica, por medio de rotación alrededor de enlaces simples.